

# Issue Paper

2003. 12. 16.

## 유비쿼터스 컴퓨팅: 비즈니스 모델과 전망

### 목차

#### 요약

I. 연구배경

II. 유비쿼터스 컴퓨팅의 개념

III. 5대 핵심 요소기술

IV. 유비쿼터스 컴퓨팅의 추진현황

V. 유비쿼터스 컴퓨팅의 미래

내용문의: 김재윤 수석연구원  
(jyk@seri.org)  
02-3780-8297

## < 요약 >

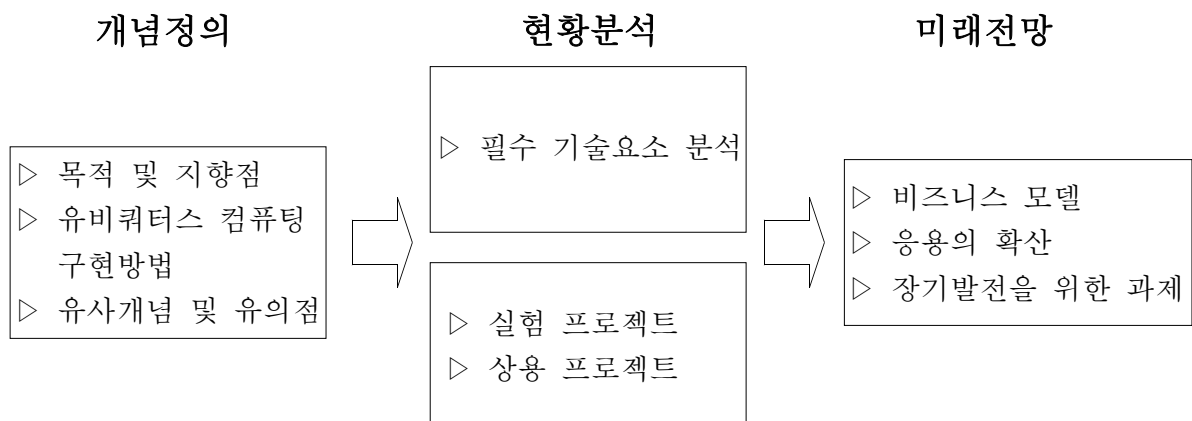
### I. 연구배경

□ 국내 유비쿼터스 컴퓨팅 연구는 실용적 분석이 미흡

- 90년대 후반 국내에 소개된 유비쿼터스라는 용어가 언론매체 등에서 일상적으로 사용되고 있음
- 선진국에서는 이미 유비쿼터스 컴퓨팅의 상업화 원형들이 나타나고 있으나, 우리나라는 아직 원론적인 당위성을 강조하거나 지나치게 개념적인 논의에 치중 → 기업에 대한 시사성 부족

□ 본 보고서는 유비쿼터스 컴퓨팅의 핵심요소 분석과 응용사례의 검토를 통해 유비쿼터스 컴퓨팅 시대의 비즈니스 모델과 발전방향을 정리

- 유비쿼터스 컴퓨팅의 다양한 개념들을 정리하고 5대 핵심기술을 도출
- 선진국의 연구 프로젝트 및 상용 프로젝트의 분석
- 유비쿼터스 컴퓨팅의 가치시스템과 비즈니스 모델을 제시하고 장기 발전 전망을 도출



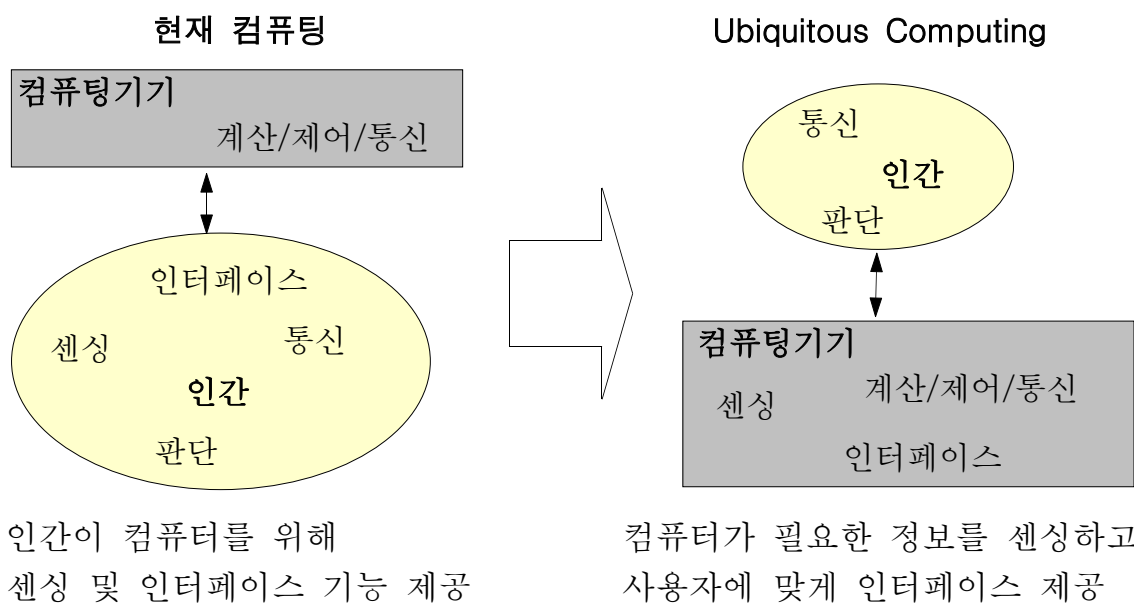
## II. 유비쿼터스 컴퓨팅의 개념

□ 유비쿼터스 컴퓨팅은 '언제, 어디서나' 사용하는 컴퓨팅 환경을 지칭

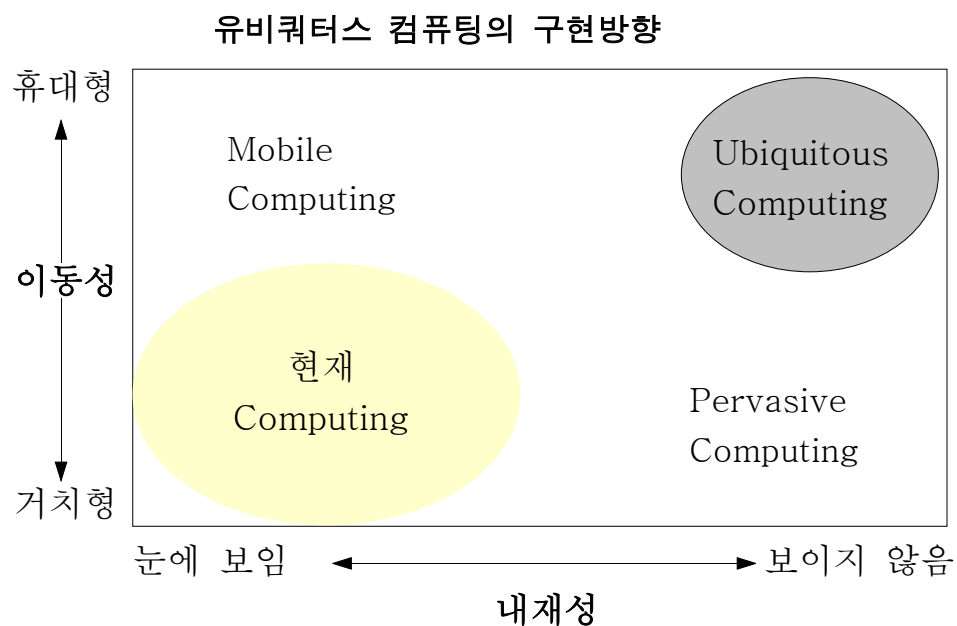
- 다양한 종류의 컴퓨터가 사람, 사물, 환경 속에 内在되어 있고, 이들이 서로 연결되어, 필요한 곳에서 컴퓨팅을 구현할 수 있는 환경
- 유비쿼터스 컴퓨팅이 지향하는 궁극적인 모습은 컴퓨팅의 유틸리티화
  - 전기나 수도와 마찬가지로 자유롭고 쉽게 컴퓨터를 사용하는 환경

□ 유비쿼터스 컴퓨팅은 '장소에 구애받지 않는 컴퓨팅', '자연스러운 컴퓨팅', '자율적 컴퓨팅' 등의 개념으로 사용되기도 함

- 현재의 컴퓨팅은 계산이 중심이며, 기계를 사용하기 위해 사용자가 기계를 배워야 하는 구조
- 유비쿼터스 컴퓨팅은 기계가 사용자의 행동을 배워 필요한 솔루션을 제공하는 개념



- 유비쿼터스 컴퓨팅은 ①컴퓨팅 기능의 내재성(Embedded, Pervasive) 강화, 혹은 ②컴퓨터의 이동성(Mobility) 제고 등 2가지 방법으로 구현 가능
- 내재성 : 초소형 컴퓨팅 디바이스를 사물이나 환경에 내재하여, 이로부터 정보를 획득, 활용하는 것 → 가는 곳마다 컴퓨팅기기가 존재
  - 이동성 : 컴퓨팅 디바이스의 소형화를 통해 언제 어디서나 컴퓨팅 실현

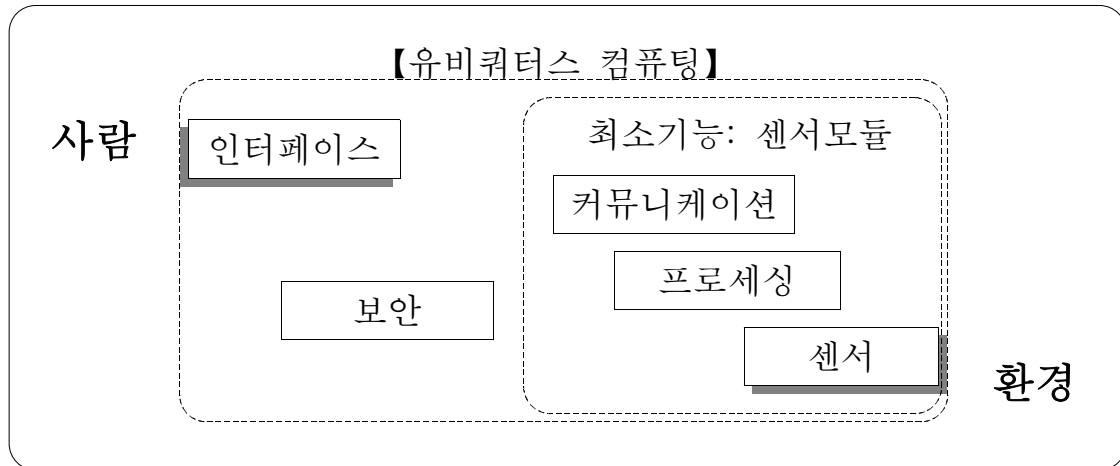


자료 : Communications of the ACM, 2002. 12

### Ⅲ. 5대 핵심 요소기술

- 유비쿼터스 컴퓨팅을 구현하는 데는 5가지 핵심기술이 필요 → 센서, 프로세서, 커뮤니케이션, 인터페이스, 보안
- 환경을 스스로 인지하고 판단하기 위해서는 센서, 프로세서, 커뮤니케이션 등 3가지 기술이 결합되어야 함
  - 사람과 자연스러운 커뮤니케이션을 위해 인터페이스 및 보안기술이 필요

### 유비쿼터스 컴퓨팅을 위한 5대 요소기술



□ 센서는 외부의 변화를 감지하는 유비쿼터스 컴퓨팅의 입력장치

- 시청각 정보는 물론 빛, 온도, 냄새 등 물리적·화학적 에너지를 전기신호로 변환
- 수동형과 능동형으로 나뉘며, 최근 RFID(Radio Frequency ID)가 급부상
  - RFID는 무선으로 정보를 주고받을 수 있는 초소형 태그로 바코드를 대체할 기술로 주목

□ 프로세서는 센서를 통해 얻은 데이터를 분석하고 판단하는 장치

- 유비쿼터스 컴퓨팅에서 사용되는 OS(Operating System)는 ① 간단한 구조를 가지고 있어야 하고 ② 실시간 처리가 가능해야 함
- Tiny OS, TRON 등 제안되고 있는데, 최근 Microsoft도 경쟁에 가세

□ 사물간 의사소통을 위한 커뮤니케이션 기능도 필수

- 사물과 사물, 사물과 인간을 무선으로 연결하는 WPAN(Wireless Personal Area Network) 기술, 시시각각 위치가 변하는 사물들을 동적

으로 연결하기 위한 Ad-hoc 네트워크 기술이 필요

- 모든 사물에 주소를 할당하기 위한 IPv6(Internet Protocol Version 6) 연구도 활발 → IPv6를 사용하면 43억<sup>4</sup>개의 주소확보가 가능

□ 인간 친화적이고 지능화된 인터페이스도 관건

- 인터페이스 : 키보드, 마우스, 화면 중심에서 음성(억양 등), 동작 (제스처 등), 문자, 표정 등으로 다양화
  - 제스처, 표정, 억양 등을 통해 전달되는 정보량이 60% 이상
- 디스플레이도 '유비쿼터스 디스플레이 네트워크'로 발전될 전망
  - 사용자가 움직이면 화면의 정보가 주변의 디스플레이로 중계되는 환경

□ 정보가 도처에 존재함에 따라 보안 및 프라이버시도 이슈로 부각

- 보안의 취약성을 극복하기 위해 생체정보, 행동특징 정보 등 활용 확대

#### IV. 유비쿼터스 컴퓨팅의 추진현황

□ 프로젝트별, 국가별로 상이하게 접근 중

- 유비쿼터스 컴퓨팅의 개념을 종합적으로 연구하거나 (예 : Cooltown, Oxygen 프로젝트), 개별 구성기술을 중심으로 연구(예 : Smart Dust, Smart-its 프로젝트)
- 미국은 내재성과 이동성을 동시에 추구하고 있고, 유럽은 내재성에 초점을 맞추고 있으며 일본은 네트워크 중심의 연구에 치중

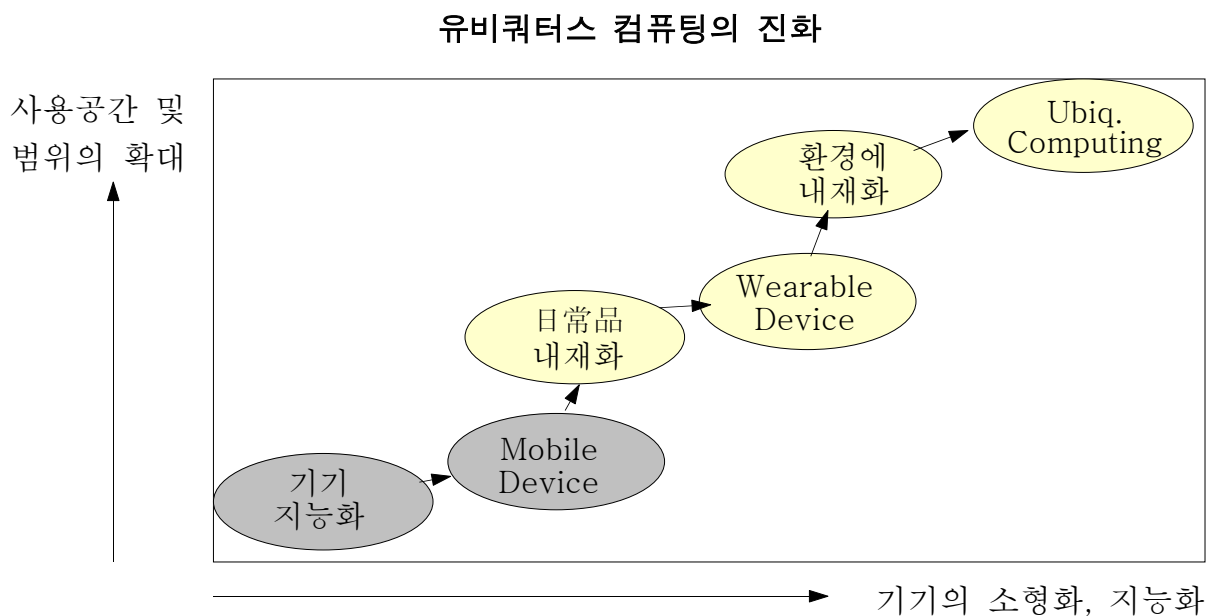
□ 최근 각광받고 있는 RFID 시스템이 유비쿼터스 컴퓨팅의 상용화 선도

- 유통, 물류의 편의성 증대와 효율성 제고 등 가시적 성과 시현
  - Gillette, Gap, PRADA 등에서 도입중이고 Wal-Mart 등도 도입 준비중
  - IBM은 RFID를 도입하면 재고를 5~25% 감축할 수 있을 것으로 전망
- 노인의 건강 모니터링, 개인인증, 시큐리티 등의 분야에도 활용 확대중
- RFID 도입은 업종이나 규모에 따라 효과가 달라질 전망
  - Wal-Mart 등 대형 유통업체에게는 실익이 클 것이나 중소 유통업체는 투자대비 실익은 크지 않을 것임

## V. 유비쿼터스 컴퓨팅의 미래

□ 유비쿼터스 컴퓨팅은 기술과 용도(시장)의 상호작용을 통해서 진화

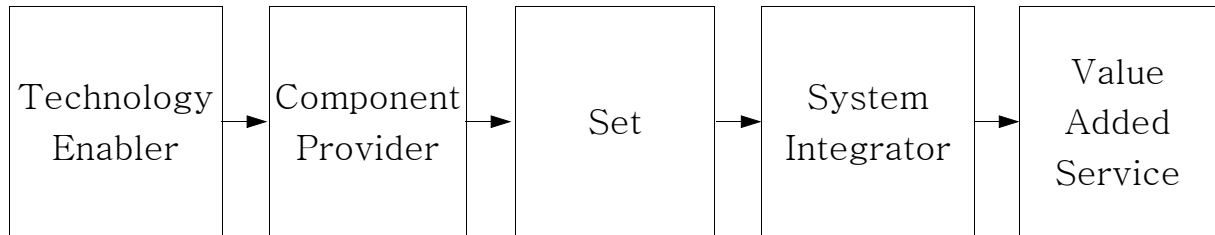
- 기술발전 : 기기의 소형화, 저가격화, 지능화
- 용도확대 : 전자기기 → 일상용품 → 환경으로 확대
- 현재는 'Mobile Device' 단계를 지나 '日常品 내재화' 단계로 진화중



□ 유비쿼터스 컴퓨팅에서는 5가지 유형의 비즈니스가 나타날 것임

- 현재는 아직 가치시스템의 분화가 일어나지 않은 상황이나, 향후에는 기술제공자, 칩 업체, 기기업체, SI업체 등으로 분화가 예상됨

#### 유비쿼터스 컴퓨팅의 가치시스템



□ 단기적으로는 SI 분야, 장기적으로는 부가가치 서비스 제공분야가 고수익을 창출할 것임

- SI 기업이 컨설팅을 포함한 시스템 전반의 Aggregator 역할을 수행하기 때문임
- 가치시스템의 분화가 진행되면 부가가치 서비스 업체가 주도권을 확보할 전망
  - 부가가치 서비스 업체는 유비쿼터스 컴퓨팅 환경에서 생성되는 엄청난 일차정보를 효과적으로 제어하고 가공하여 사용자에게 제공

□ 하드웨어 기업(부품 및 기기 제공분야)은 '내재성을 높이는 기술'보다는 '이동성을 높이는 기술'분야에 주력하는 것이 바람직

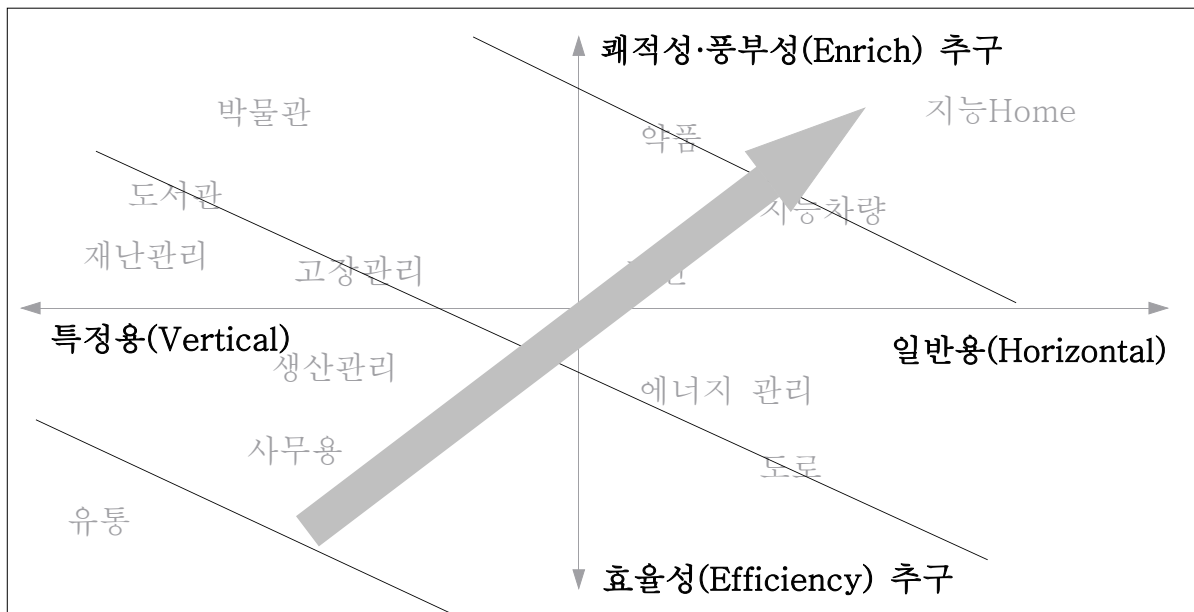
- 초소형 칩과 같이 '내재성을 높이는 기술'은 가격인하 압력이 크고, 독립적인 비즈니스 모델 구축이 용이하지 않음
- 휴대성을 높이는 분야는 독립적인 제품으로 시장형성이 가능 (예 : PDA)



□ 분야별로는 특정용도 시장(Vertical Market)이 먼저 활성화될 것임

- 효율중시의 특정용도 시장 : 투자 對 비용의 측정이 용이하고, 목적자체도 명확하기 때문에 유비쿼터스 컴퓨팅의 조기도입에 유리 (예 : 유통)
- 일반용도 분야는 효과측정이 용이하지 않다는 점에서 단기간내 전면적인 투자가 어려울 것임 (예 : 지능형 홈)

유비쿼터스 컴퓨팅의 분야별 발전방향



□ 유비쿼터스 컴퓨팅 네트워크도 초기에는 규모나 기능이 제한적일 것임

- 공간내의 모든 기기에 센서를 부착하여 완벽한 네트워크를 구성하기 보다는 중요기기만을 연결시킨 불안정한 네트워크로 출발
- 특정용도의 역할만을 수행하는 네트워크로 출발하여 범용 네트워크로 발전할 가능성이 큼

- 유비쿼터스 컴퓨팅이 지속적으로 확대·발전되기 위해서는 기술적, 경제적, 사회적 이슈들이 해소되어야 함
  - 기술적 문제 : 기술의 표준화, 핵심기기 및 부품의 저가화, 안전한 소프트웨어 보급, 정보의 복잡성을 해소할 기술개발 등
  - 경제적 과제 : 다양한 비즈니스 모델, 킬러 애플리케이션의 개발
  - 사회적 과제 : 프라이버시 문제에 대한 지속적 대응
    - 최근 베네통이 RFID 도입을 추진했으나 소비자단체의 반발로 보류

## I. 연구배경

□ 유비쿼터스 컴퓨팅이라는 용어가 일상화되어 사용중

- IT산업의 미래모습으로 유비쿼터스 컴퓨팅이 급부상
- 유비쿼터스라는 용어가 일반화되면서 '유비쿼터스 사회', 'u-Korea', '유비쿼터스+ Something' 류의 용어사용이 빈번해 짐
- 특히 2002년에는 e-Korea를 u-Korea로 발전시키자는 논의도 활발

□ 선진국에서는 전자태그를 통한 유비쿼터스 컴퓨팅이 상업적으로 구현되기 시작

- Wal-Mart, Gap, Metro 등 대형 유통업체들이 RFID(Radio Frequency ID)라는 전자태그 시스템을 도입해 유통혁신을 도모중
- 전자회로가 내장된 거울, 당노 등을 체크할 수 있는 변기 등 실용적인 유비쿼터스 컴퓨팅형 제품도 속속 등장

□ 그러나 우리나라에서의 유비쿼터스 컴퓨팅에 대한 논의는 아직 원론적인 당위성이나 개념소개 수준

- 유비쿼터스 컴퓨팅에 대한 연구보고서들이 대부분 원론적인 개념소개에 치중
- 일부연구에서는 유비쿼터스 컴퓨팅을 지나치게 개념화
- 여기에 유비쿼터스 컴퓨팅과 유사한 다양한 신조어들이 등장하면서 유비쿼터스 컴퓨팅 역시 하나의 유행으로 간주되는 경우도 있음
- Pervasive Computing, Disappearing Computing등 다양한 신용어 등장

□ 기업이 무엇을 어떻게 준비해야 하는지에 대한 방향제시 미흡

- 유비쿼터스 컴퓨팅을 통해 구현할 미래모습에 대한 상상이나 假定은 많지만 과연 비즈니스적으로 의미가 있는지, 다양한 기술분야 중 무엇이 핵심이고 어느 부분을 해결하는 것이 관건인지 등에 대한 논의 부족

□ 본 연구에서는 유비쿼터스 컴퓨팅의 핵심요소 및 비즈니스 모델을 정리

- 유비쿼터스 컴퓨팅과 유사개념들을 정리
- 유비쿼터스 컴퓨팅을 구현하기 위해 필요한 5가지의 핵심기술분야 도출
- 유비쿼터스 컴퓨팅의 각종실험 및 연구프로젝트들을 평가하고 현재 업계에서 실제로 활용하고 있는 유비쿼터스 컴퓨팅 사례 분석
- 이를 토대로 유비쿼터스 컴퓨팅의 발전방향을 제시하고 마지막으로 가치시스템 관점에서 유비쿼터스 컴퓨팅시대의 비즈니스 방법과 전망을 제시

## II. 유비쿼터스 컴퓨팅의 개념

### 1. 개념 : 유비쿼터스 컴퓨팅은 '언제 어디서나 사용하는 컴퓨팅'

□ 유비쿼터스 컴퓨팅(Ubiquitous Computing)이란 다양한 종류의 컴퓨터가 사람, 사물, 환경 속으로 스며들고 서로 연결되어, 언제 어디서나 컴퓨팅을 구현할 수 있는 환경을 말함

- 유비쿼터스(Ubiquitous)란 라틴어에서 유래한 것으로 '도처에 널려 있다', '언제 어디서나 동시에 존재한다'라는 의미로 사용
- 물, 공기처럼 인지하거나 찾지 않아도 도처에 있다는 개념
- 종교적으로는 신이 언제 어디서나 시공을 초월하여 존재한다는 것을 상징할 때 사용

□ 유비쿼터스 컴퓨팅이라는 용어는 XEROX의 마크 와이저가 처음 사용

- XEROX PARC(Palo Alto Research Center)에 재직시 "사용하기 쉬운 컴퓨터 연구"에서 유비쿼터스 컴퓨팅이라는 용어 착상 (1988년)
- 사람이 '일보다는 컴퓨터 조작'에 더 몰두해야 하는 성가심을 지적하며 '인간중심의 컴퓨팅 기술'로서 유비쿼터스 컴퓨팅 비전을 제시

#### 마크 와이저(Mark Weiser)가 말하는 미래의 컴퓨터

“미래의 컴퓨터는 우리가 그 존재를 의식하지 않는 형태로 생활 속에 점점 파고들어 확산될 것이다. 한 개의 방에 수백개의 컴퓨터가 있고, 그것들이 유·무선 네트워크로 상호 접속되어 있을 것이다” (자료: The Computer for the 21st Century, Scientific American, 1991.9)

- 처음에는 단순히 물리공간에 편재된 컴퓨팅과 네트워킹을 상상했으나, 이후 모바일 컴퓨팅 개념이 추가

#### □ 유비쿼터스 컴퓨팅의 궁극적인 모습은 컴퓨팅의 유틸리티화

- 수도나 전기와 같이 편리하고 자유롭게 컴퓨팅 도구를 쓰는 환경
- 유비쿼터스 컴퓨팅이 되면 사람들은 컴퓨팅 자체에 신경을 쓰지 않고 컴퓨팅을 통해 구현할 수 있는 '일의 본질'에 신경을 쓰게 됨
  - 자동차 운전자가 기계(엔진조작, 성능)보다는 운전자체 혹은 대화 등에 신경을 쓰는 것과 유사
  - 연장에 익숙한 목수는 연장의 존재 자체를 잊고 물건제작에 몰두
  - 모르는 곳을 방문할 경우에는 주변을 살피게 되지만 잘 아는 길을 갈 때는 주변을 살피기 보다는 가는 목적지에서 할 일을 생각하는 경우

#### 모터의 유비쿼터스화

산업혁명으로 모터가 사용되면서 초창기 대부분의 공장은 1개의 모터가 공장 내 기계들을 구동하는 형태였음 (예 : 60~70년대 정미소). 이후 모터기술이 발전하고 가격이 저렴화되면서 기계당 하나의 모터가 들어가는 시대로 발전함(예 : 공작기계). 최근에는 하나의 기계에 수많은 모터들이 사용되는 상황으로 발전(예 : 자동차). 오늘날 우리는 모터의 존재를 인식하지 않고 있으나 실제 모터를 사용하는 경우가 많은데 이것이 유비쿼터스의 본질. 예를 들어 컴퓨터 하드디스크를 구동하는데 모터가 사용되나 사용자는 모터를 쓴다는 의식을 하지 못한다는 것

## [참고] 유비쿼터스 컴퓨팅에 대한 몇 가지 혼란

### □ 유비쿼터스 컴퓨팅과 유비쿼터스 네트워킹

- 1999년 노무라 종합연구소가 차세대 IT를 담당할 키워드로 유비쿼터스 네트워크 개념을 사용하면서 등장
- 유비쿼터스 네트워크는 사물간, 사물-인간간 연결측면을 강조
  - 유비쿼터스 네트워크를 P2P(Person To Person), P2O(Person To Object), O2O(Object To Object)로 나누고 O2O 단계에서 비로소 유비쿼터스 컴퓨팅 시대가 도래한다고 주장
- 휴대용 기기나 정보가전제품 등 여러 종류의 기기를 네트워크로 연결시켜 언제 어디서나 이용하도록 하는 제반기술 또는 환경을 의미

### 유비쿼터스 네트워킹과 유비쿼터스 컴퓨팅

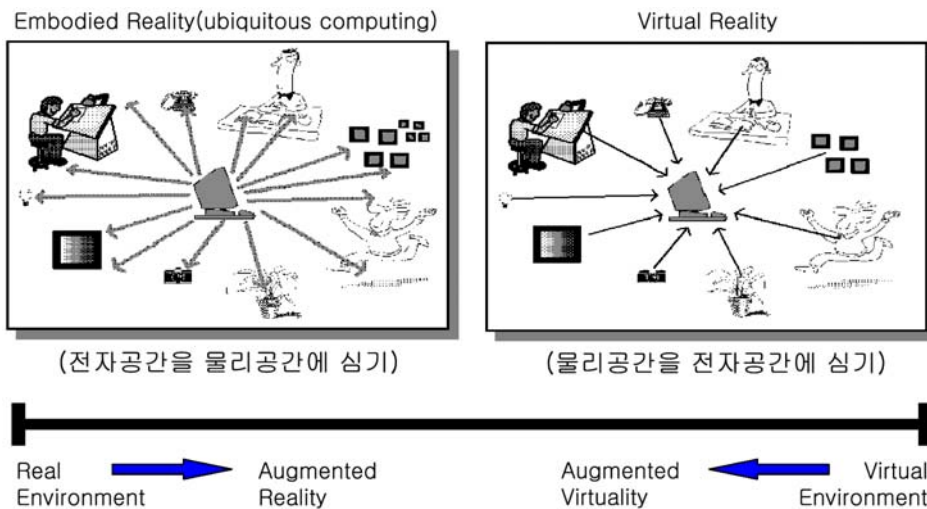
|     | 유비쿼터스 네트워킹    | 유비쿼터스 컴퓨팅                                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------|
| 컴퓨터 | 휴대용기기 또는 정보가전 | 주변의 모든 사물에 컴퓨터 내장<br>→ Intelligent Object화 |
| 초점  | 기존 전자기기에 초점   | 사물에 초점                                     |
| 현실화 | 수년내 실현가능      | 먼 미래에 실현가능                                 |
| 개념  | 좁은 개념         | 유비쿼터스 네트워킹을 포괄<br>넓은 개념                    |

### □ 가상현실과 유비쿼터스 컴퓨팅

- 가상현실은 가상의 상황을 현실이라고 착각하게 만드는 것
  - 공간자체가 변하는 것이 아니고 변한 것처럼 인지하도록 만드는 것
  - 환경을 인위적으로 조작하여 인간이 현실감을 느끼도록 함  
(예 : Universal Studio의 놀이기구)

- 반면 유비쿼터스 컴퓨팅은 사물자체의 지능화를 통해 가상세계와 현실을 연결시키는 것

### 유비쿼터스 컴퓨팅과 가상공간



자료 : 하원규, 한국소프트웨어산업협회 심포지엄 자료, 2003. 4. 8

### □ 유비쿼터스 컴퓨팅과 컴퓨터

- 유비쿼터스 컴퓨팅에서 컴퓨터는 계산기의 개념이 아닌 '인간을 대신하여 지적인 작업을 수행하는 다양한 종류의 기기'
- PC 등과 같은 일반적인 컴퓨팅 디바이스에 국한하지 않고, 자동제어 등을 포함해 자율적으로 판단하는 모든 것을 컴퓨팅 도구로 생각
  - 사물에 내재된 초소형 칩, 휴대 가능한 컴퓨터, 극소형 컴퓨터 등 다양한 종류 포함
- 마이크로 프로세서가 탑재된 거의 대부분의 기기들이 컴퓨팅 도구
  - 예 : 세탁기의 MPU, 전기밥솥의 MPU, 휴대폰 등



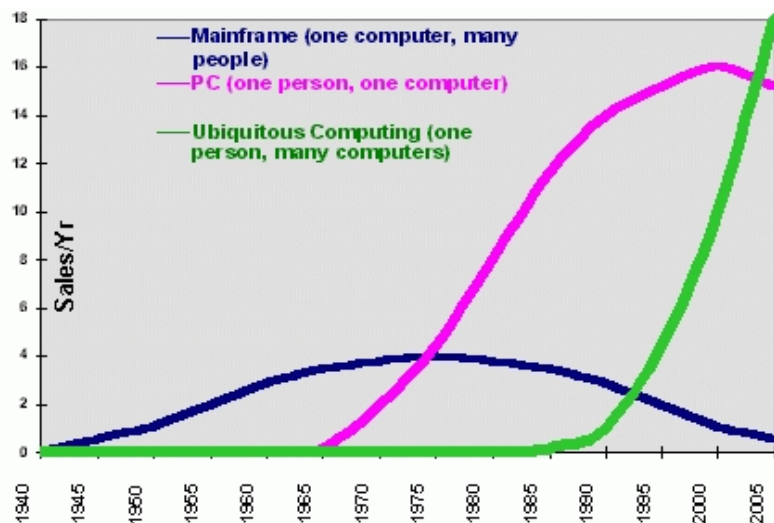
## 2. 유비쿼터스 컴퓨팅의 등장배경

□ 유비쿼터스 컴퓨팅은 컴퓨터의 발전과정에서 나온 개념

- 컴퓨터는 Main Frame 중심의 중앙집중형 컴퓨팅 환경(1:N)에서 소형화, 저가화 과정을 거치면서 90년대부터는 1인 1대의 PC시대(1:1)로 진화
- Post PC 시대에 접어들면서 개개인들이 사용하는 컴퓨팅 디바이스가 다양해졌고, 이러한 발전과정을 통해 완전히 분산화된 컴퓨팅환경(N:1)구축 → 이것이 유비쿼터스 컴퓨팅

컴퓨팅 개념의 진화

|      | 대형컴퓨터 시대                     | PC 시대                      | 유비쿼터스 시대                                |
|------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 시기   | 80년대                         | 90년대                       | 2005 이후                                 |
| 컴퓨터  | 메인프레임<br>(클라이언트-서버)          | + PC                       | + 지능화된 사물<br>(Intelligent Object)       |
| 대응관계 | many persons<br>one computer | one person<br>one computer | one person<br>many computers            |
| 활용   | 대형의 고가 컴퓨터를<br>수많은 이용자가 공유   | 一人一臺 사용                    | 다양한 컴퓨터가 도처에 편재,<br>사용자가 컴퓨터를 의식하지 않게 됨 |

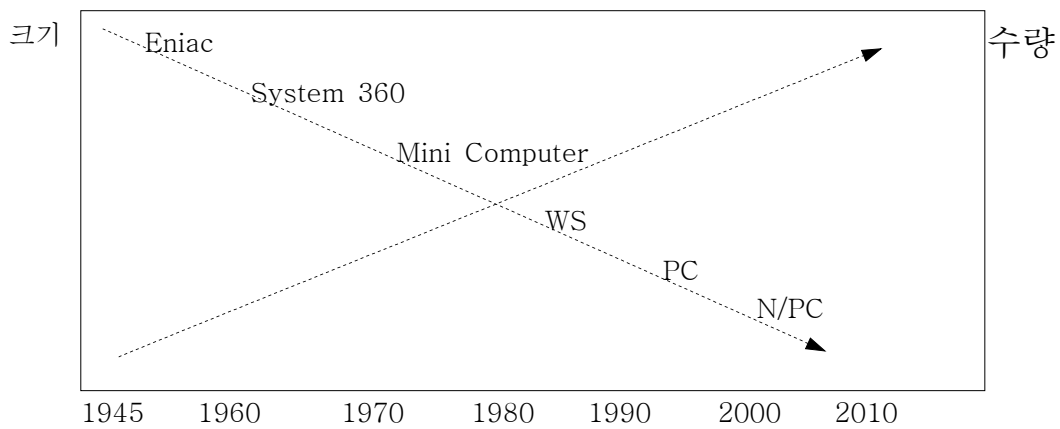


<http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/UbiHome.html>

### 컴퓨터의 소형화와 유비쿼터스 컴퓨팅

- ▷ 컴퓨터는 발명 이후 지금까지 소형화 방향으로 진화
- ▷ 소형화와 동시에 저가격화, 고성능화가 이루어지면서 보급 확산
- ▷ 유비쿼터스 컴퓨팅이 추구하는 컴퓨팅도 컴퓨터 소형화의 연장선에 있음

#### 컴퓨팅 디바이스의 크기와 보급대수



□ 현재 컴퓨팅의 문제점을 극복하기 위한 대안이 유비쿼터스 컴퓨팅

- 현재 컴퓨터는 기계중심이라는 문제점을 내포

- ① 사용자가 컴퓨터를 배워야 사용이 가능한 기계 중심적 도구
- ② 기기간 협업보다는 개별 기기내 솔루션에 주안
- ③ 컴퓨터가 사용자의 보조수단으로만 존재
- ④ 계산중심 : 컴퓨팅 기기가 사용될 환경이 무궁무진하지만 대부분이 데이터에 기반한 계산(Com+ pute)이나 제한적인 제어를 위한 용도로 활용

□ 유비쿼터스 컴퓨팅이 추구하는 것은 "① 장소에 구애받지 않아야 한다, ② 자연스럽게 존재해야 한다, ③ 스스로 판단할 수 있는 자율성을 가져야 한다"로 요약

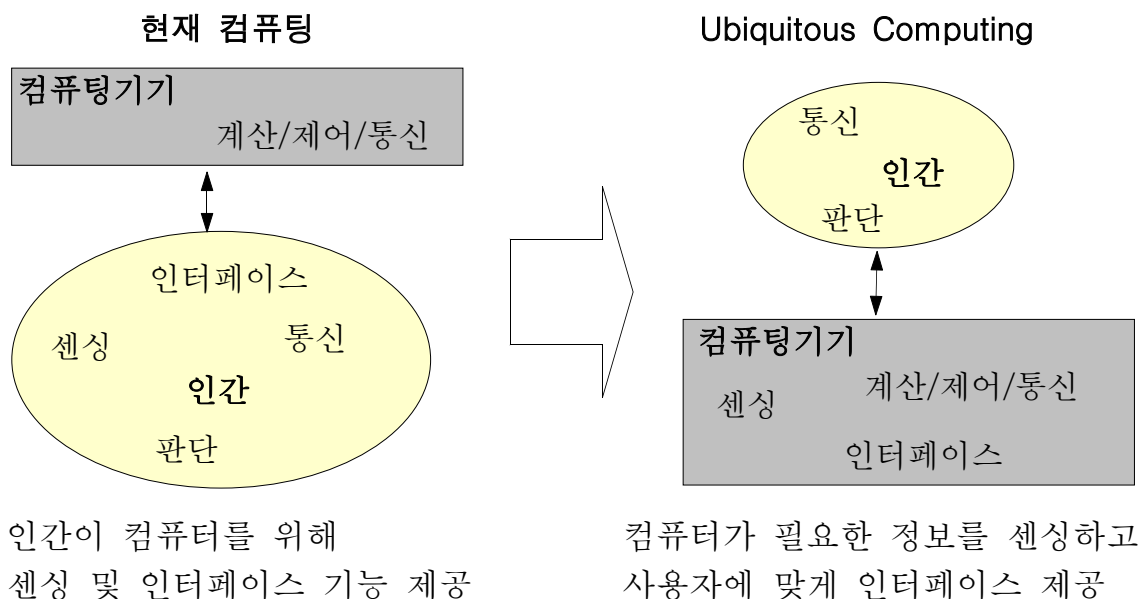
- 특히 사람-사물, 사물-사물간 상호 연결되고 상황을 능동적으로 인지하고 반응하는 등 자율성/지능성을 극대화 하는 것에 초점

- 단순히 '빠른' 컴퓨터보다는 '똑똑한' 컴퓨팅 환경 추구

- 쾌적성 : 사람이 일일이 개입하지 않아도 스스로 알아서 일을 처리
- 심층성 : 인간이 감지하지 못했던 세세한 부분의 정보까지 획득

현재의 컴퓨팅과 유비쿼터스 컴퓨팅의 비교

|            | 현재의 컴퓨팅                        | Ubiquitous Computing           |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 주체(중심)     | 기계                             | 사람                             |
| 컴퓨팅 기기의 역할 | 제한적 역할(계산/제어/통신)               | 자기완결형<br>(센싱, 계산/제어/통신, 인터페이스) |
| 인간의 역할     | 컴퓨터를 위한 센서, 인터페이스 제공, 모든 의사결정자 | 최종 의사결정자                       |
| 목적         | 효율성                            | 효율성 + 심층성 + 쾌적성                |



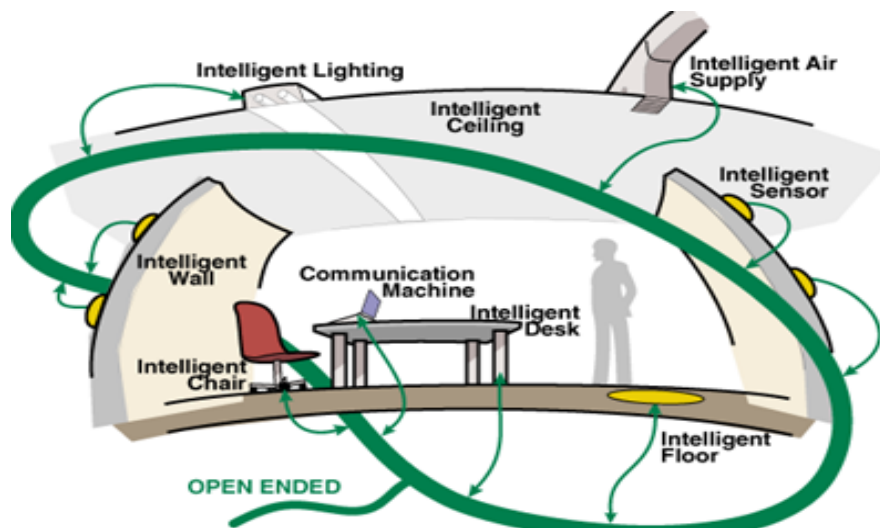
### 3. 유비쿼터스 컴퓨팅의 구현방법

- 유비쿼터스 컴퓨팅의 구현은 크게 컴퓨팅기능의 내재화(Pervasive, Embedded)를 강화시키거나 휴대성(Portability, Mobility)을 높이는 2가지 방향에서 구현

#### ① 내재화를 강화시킴으로써 자연스러운 컴퓨팅 구현 가능

- 컴퓨팅 기능이 환경에 내재되어, 이로부터 정보를 획득하고 활용
  - 예 : 강수정도를 자동으로 감지하여 자동차의 와이퍼를 작동시키는 것이나 어두워지면 자동으로 헤드라이트를 켜는 것 등
- 사람들이 인식하지 못하는 상태에서 컴퓨팅 기능이 수행
  - 예 : 세탁기를 작동시키면서 컴퓨터를 사용한다는 생각을 하지 않는 것은 컴퓨팅 기능이 기기 내에 내재(Embedded)되어 있기 때문

환경에 내재된 컴퓨팅 디바이스



자료 : 사카무라 켄, 유비쿼터스 컴퓨팅 혁명, 동방미디어

### 컴퓨팅의 내재화와 유사한 개념들

- ▷ 조용한 컴퓨팅 (Silent Computing) : 인간의 주위에 내재되어 있는 수 많은 컴퓨터들이 사용자가 일일이 명령하지 않아도 마치 영리하고 순종적인 하인처럼 조용히 알아서 정해진 일을 묵묵히 수행
- ▷ 감지 컴퓨팅 (Sentient Computing) : 센서 등을 통해 새로운 정보를 컴퓨터가 미리 감지하여 사용자가 필요로 하는 정보를 제공해 주는 컴퓨팅 기술
- ▷ 일회용 컴퓨팅 (Disposable Computing) : 매우 값싸게 만들어서 물건과 함께 쓰고 버릴 수 있는 컴퓨팅 기술

## ② 휴대성을 개선하여 언제 어디서나 컴퓨팅 시현

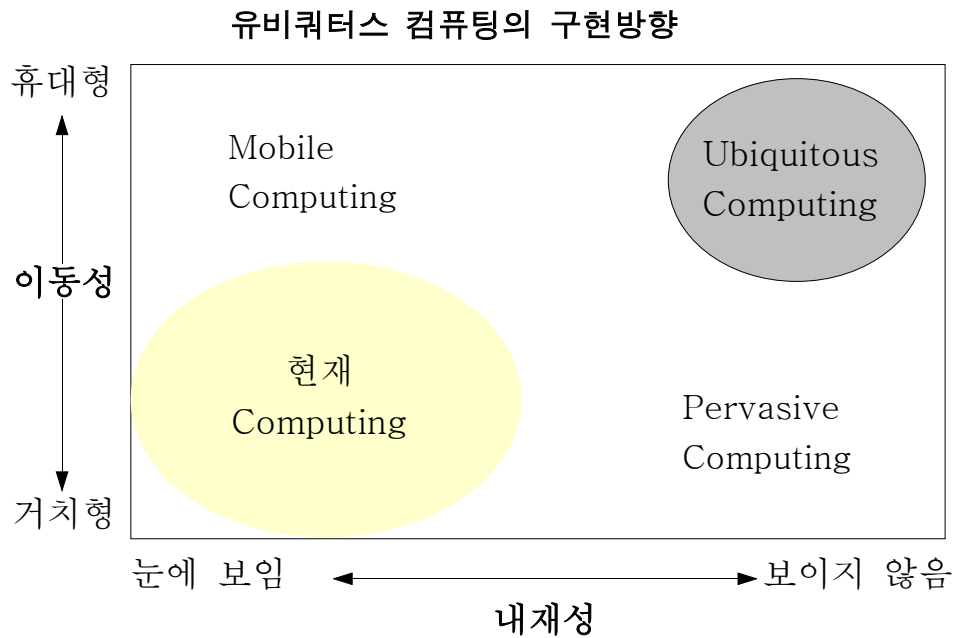
- 상시적으로 들고 다닐 수 있을 정도의 소형 컴퓨팅 디바이스를 통해 유비쿼터스 환경 구현

### 컴퓨팅 기기의 소형화와 유사한 개념들

- ▷ 입는 컴퓨팅 (Wearable Computing) : 컴퓨터를 옷이나 안경처럼 착용할 수 있게 해주는 데 기여하는 기술 → 향후 체내이식형 컴퓨팅(Implantable Computing)으로 발전
- ▷ 노매딕 컴퓨팅 (Nomadic Computing) : 네트워킹의 이동성을 극대화하여 특정장소가 아닌 어디에서든지 컴퓨터를 사용할 수 있게 만드는 기술

□ 완전한 유비쿼터스 컴퓨팅은 이동성과 내재성을 모두 발전시킨 형태

- 장기적으로는 '언제 어디서나, 자연스러운' 컴퓨팅을 구현하는 것이 목표



자료 : Communications of the ACM, 2002. 12

### Ⅲ. 5대 핵심 요소기술

#### 1. 유비쿼터스 컴퓨팅의 요소기술

□ 인간과 유사한 사고와 행동구조를 갖는 컴퓨팅 디바이스를 만드는 것이 유비쿼터스 컴퓨팅의 핵심

- 인간 : 감각기관을 통해 정보를 수집하고, 두뇌를 이용하여 기억 및 사고를 하며, 동작이나 언어를 통해 행동
- 유비쿼터스 컴퓨팅 : 다양한 센서를 통해서 정보를 받아들이고, 프로세서를 사용하여 판단하며, 커뮤니케이션 기술을 통해서 다른 기기와 의사소통

□ 유비쿼터스 컴퓨팅의 5대 구성요소 : 센서, 프로세서, 커뮤니케이션, 인터페이스, 보안

- 외부의 정보나 환경을 인지하기 위한 도구가 센서
- 수집된 정보의 판단과 외부와의 정보교환 등을 위해 프로세서, 커뮤니케이션 기능이 필요
- 최종 사용자인 사람과 의사소통을 하기 위해서 인터페이스 및 보안기술의 필요성 대두
  - 사람과 자연스러운 의사소통을 위해 인간 친화적인 인터페이스 필요
  - 정보의 왜곡·분실·도용 등을 방지하기 위해서 보안기술이 필요

□ 기존 컴퓨팅과 확연히 구분되는 기술은 인터페이스와 센서

- 기존 컴퓨팅에서는 인터페이스와 센서의 기능을 인간이 대신하는 형태였

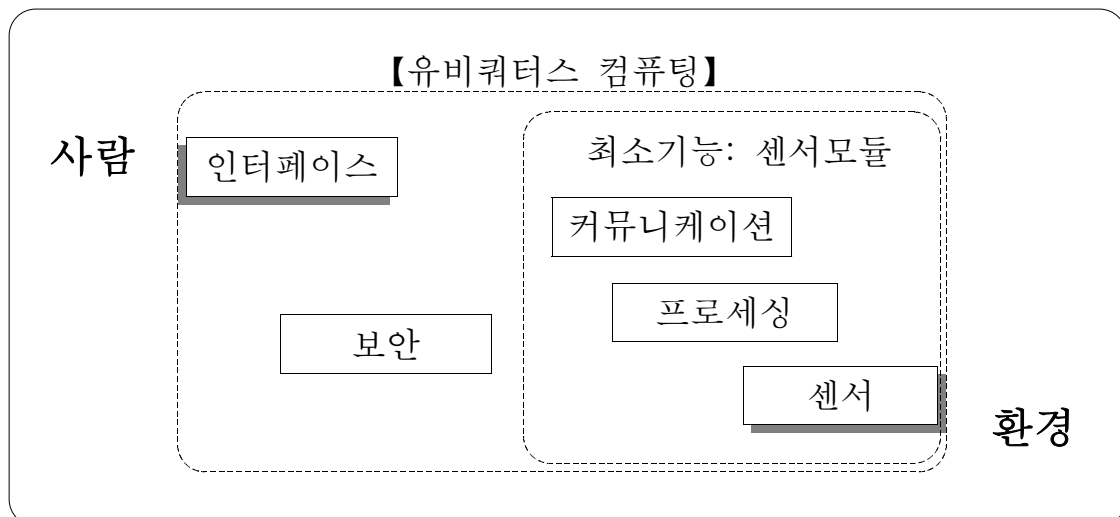
으나 유비쿼터스 컴퓨팅에서는 이것을 전자화시킨 것이 특징

- 예 : 현재는 사람이 "어둡다"고 인지하고 나서 전등을 켜는 방식이지만 유비쿼터스 컴퓨팅에서는 '센서가 어둡다는 것을 판단하여 자동으로 전등을 켜'
- 예 : 사용자가 침대에 누워 책을 보다가 잠이 드는 경우, 센서가 사용자의 움직임, 시간 등을 감지해 자동으로 불을 끄는 방식

□ 유비쿼터스 컴퓨팅을 구성하는 가장 기본단위는 센서 모듈

- 센서를 중심으로 프로세서, 커뮤니케이션 기능이 복합화되어 정보처리의 기본단위를 구성
- 센서로 수집된 정보를 판단하여 이를 주변환경으로 전달
- 최근에는 이들이 하나의 칩으로 모듈화·복합화되는 추세
- 센서+ 프로세서 → 스마트센서
- 센서+ 프로세서+ 커뮤니케이션 → 센서 네트워크 노드

#### 유비쿼터스 컴퓨팅을 위한 5대 요소기술





## 2. 기술의 세부내용

### (1) 센서

□ 센서는 외부의 변화를 감지하는 유비쿼터스 컴퓨팅의 입력장치

- 시청각 정보는 물론 빛, 온도, 냄새 등 물리적·화학적인 에너지를 전기신호로 변환

□ 소형화, 저가화, 저전력화 센서가 필수요건

- 어디에서나 구현되고 눈에 띄지 않기 위해서는 소형화 기술이 필요
- 대량으로 보급하기 위해서는 저가화 기술이 전제되어야 하며, 궁극적으로 한 번 쓰고 버리는 형태(Disposable Computing)가 되어야 함
- 상시적으로 전력을 소모하기 때문에 저전력 기술도 관건

□ 센서는 능동형과 수동형으로 대별

- 사물에 내재된 식별자 칩을 리더기가 감지하는 방식 → 수동형
  - 리더기를 통해서 식별자 칩의 정보를 획득 (예 : RFID[Radio Frequency IDentification]에 저장된 정보를 통해 누구인지 확인)
- 센서자체가 환경변화를 감지하여 정보를 전송하는 방식 → 능동형
  - 환경의 인식을 통해서 얻어진 데이터를 가공하여 정보를 획득 (예 : 소리센서로 사람의 음성(성문)을 분석하여 누구인지 확인)

능동형 대 수동형 센싱 시스템

|                 | 수동형                       | 능동형                       |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 사례              | RFID, 액티브 뱃지              | 스마트 더스트                   |
| 주체-객체간<br>인터페이스 | 표준적 접근<br>(지능형 인터페이스 불필요) | 비표준적 접근<br>(지능형 인터페이스 중요) |
| 도입시기            | 빠른 도입 예상                  | 도입 지연 예상                  |

① 수동형 센싱 시스템

□ 식별자와 리더기간 미리 약속된 표준방식으로 감지가 이루어짐

- 지능적 인터페이스가 불필요하고 인지된 정보의 불확실성도 낮음
- 자동차, 의류 등 대상물의 식별과 가격 등 필요정보만 취득하면 되는 환경에 적합

□ 수동형 센싱 시스템에는 RFID가 가장 보편적으로 사용중이며, 액티브 뱃지, 바코드 기술 등도 활용

- 액티브뱃지(Active Badge)는 Xerox의 Mark Weiser가 ID태그의 일종으로 제안한 개념으로 최근 MIT에서 응용분야 개발중
- 바코드도 2차원, Color화 등을 통해 다양한 정보제공이 가능해지고 있음
  - 모바일상거래(M-commerce)와 연계하는 분야가 급부상
  - 예 : 영화포스터 바코드를 휴대폰에 입력 → 영화정보 다운로드, 예매
  - 예 : 잡지광고의 바코드 입력 → 쇼핑
- 액티브뱃지, 바코드 등에서 사용하고 있는 적외선 방식은 리더기와 사물이 보이는 위치(LOS : Line of Sight)에 있어야 하기 때문에 응용분야가 제한

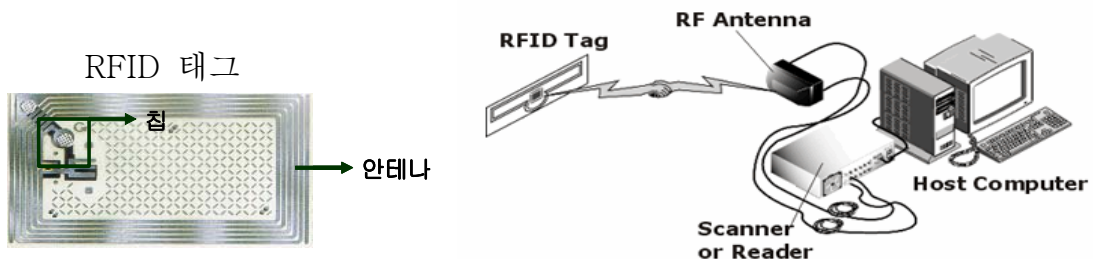
### 수동형 센싱 시스템

| 기술대안    | 센싱 객체   | 센싱 주체    | 무선기술        |
|---------|---------|----------|-------------|
| RFID기술  | RFID 태그 | RFID 리더기 | LF, HF, UHF |
| 액티브 바코드 | 액티브 바코드 | 바코드 리더기  | 적외선         |
| 바코드 기술  | 바코드     | 바코드 리더기  | 적외선         |

□ RFID는 무선인식이 가능한 IC 태그

- RFID 시스템은 트랜스폰더와 송수신기로 구성
  - 트랜스폰더(태그): 데이터를 저장하는 IC 칩과 데이터 송수신을 위한 안테나로 구성
  - 송수신기(리더기): RFID 태그를 판독
- 일반적으로 IC태그를 동작시키는데 필요한 에너지는 리더기에 의해 공급

### RFID 시스템의 구성



□ 저가의 RFID 보급에 대한 업계의 노력 활발

- RFID가 모든 제품에 채용되기 위해서는 저가화(개당 5센트 수준)가 필수
  - 현재는 수십센트 수준이어서 저가품에 부착이 용이하지 못한 상황

## [참고] RFID기술 표준화 동향

### □ 태그와 리더기를 둘러싼 표준화 진행중

- 국별 주파수가 다르고 표준부재에 따른 문제점 노출
  - 이미 도입한 비표준 방식들과의 호환성 문제도 제기
- ISO(국제표준화기구)/IEC(국제전기표준회의)가 공동으로 표준화 진행중
  - 주파수표준 등 핵심현안은 조기합의가 이루어져, '04년 중 완료 전망
  - 한국은 '01년부터 표준화 작업 참여

### □ 5개 주파수 대역에 관한 표준화가 핵심

RFID 표준주파수 권고안

| 표준      | 주파수       |            | 인터페이스     |
|---------|-----------|------------|-----------|
| 18000-2 | Low       | ~135KHz    | 가축        |
| 18000-3 | High      | 13.56MHz   | 도서, 신분증   |
| 18000-7 | UHF       | 433MHz     | 컨테이너, 타이어 |
| 18000-6 | UHF       | 860~930MHz | 유통물류      |
| 18000-4 | Microwave | 2.45GHz    | 뮤칩 응용     |

자료: 무선식별기술, TTA저널

## ② 능동형 센싱 시스템

### □ 외부환경, 사물자체를 대상으로 감지가 이루어지는 센싱 방식

- RFID, 바코드 시스템을 제외한 대개의 센서 시스템이 이 범주에 해당
- 센싱되는 데이터의 부정확성이 크기 때문에 지능형 소프트웨어가 필수
  - '빛이 밝다, 소리가 난다, 충격이 있다' 등에 대한 판단을 요하기 때문

- 능동형 센서는 환경에 지능을 부여하는 대표적 도구
  - 안전, 보안 등의 상태감시 기능
  - 동작인식 등의 휴먼인터페이스 기능 제공

□ 인간과 유사하게 五感에 해당하는 능동형 센서 존재

- 시각, 청각, 촉각은 물리센서로 구현하고 후각, 미각은 화학센서로 구현

능동형 센싱 시스템

|    | 대상    | 사람      | 센서종류        | 인터페이스 |
|----|-------|---------|-------------|-------|
| 視覺 | 가시광선  | 눈(망막)   | 이미지 센서      | 동작인식  |
| 聽覺 | 소리    | 귀(콜티기관) | 사운드 센서      | 음성인식  |
| 觸覺 | 기계에너지 | 피부(촉소체) | 접촉센서        | 터치스크린 |
| 嗅覺 | 화학물질  | 코(점막)   | 가스센서, 바이오센서 | -     |
| 味覺 | 화학물질  | 입(혀)    | 이온센서, 바이오센서 | -     |

자료: 센서-기술/시장 보고서, 한국전자통신연구원

- 일부 분야에서는 인간에 필적할 센싱 능력을 보유하고 있으나 화학센서 분야는 아직 미흡
  - 온도, 磁氣, 가스감지 등에서는 인간보다 월등한 센싱 능력을 갖고 있으나, 냄새, 요리의 맛 등은 센서로 충분히 감지·평가할 수 없음

## (2) 프로세서 기술

□ 사람의 두뇌에 해당하는 것으로 센서를 통해 얻은 데이터를 분석하고 판단하는 장치

- 유비쿼터스 컴퓨팅에서는 컴퓨터에서와 같은 고성능 프로세서가 불필요
  - 네트워크를 통해 상시적으로 필요한 자원을 활용할 수 있기 때문

□ 유비쿼터스 컴퓨팅 프로세서용 OS(Operating System)의 기본조건은 ① 처리부담이 적어야 하고 ② 실시간 처리가 가능해야 하는 것임

- 초소형의 미세칩에 OS를 넣어야 하기 때문에 가능한 간단한 구조를 가져야 하며, 저전력의 설계가 필수적
- 복합센서 모듈인 Smart Dust에서는 OS로 TinyOS 제안
- 일본은 실시간 정보처리가 가능하고 프로세서의 복잡도에 따라 유연하게 OS변환이 가능한 TRON이라는 운영체계를 제안

#### TRON (The Real-time OS Nucleus)

트론은 東京大의 사카무라 겐(坂村 健) 교수가 주도되어 '84년에 시작한 유비쿼터스 컴퓨팅 프로젝트. '88년에는 東京에 온도에 따라 자동으로 문을 여닫는 지능형 주택을 선보이기도 했으며, 실시간 OS라는 장점으로 인해 가전제품 및 자동차 등의 마이크로프로세서용 OS로 보급이 확산

□ 최근 유비쿼터스 컴퓨팅의 붐과 함께 트론이 재부상하면서 트론을 중심으로 합종연횡 활발

- 트론은 비PC 기기들에 장착을 고려하여 설계되어 자동차, 전자기기 등 실시간 제어가 필요한 분야에 우수한 성능
- 리눅스 대표업체인 몬타비스타는 트론과 리눅스를 융합한 새로운 OS 개발에 착수 → 트론의 기기제어와 리눅스의 소프트웨어 관리능력 조합
- 마이크로소프트는 트론에 윈도우CE를 구동시키려는 계획 발표  
→ 트론의 기기제어와 윈도우의 인터페이스 조합

### (3) 커뮤니케이션 기술

□ 사용자와 인근사물과의 상호작용이나 기기간 상호작용을 지원하기 위한 근거리 무선통신기술이 필요

- 수많은 사물을 유선으로 연결하는 것은 불가능
- 근거리 무선통신기술로 Bluetooth, UWB, Zigbee 등이 고려
  - 블루투스, ZigBee 등은 저속 정보전송기술로 기기제어 등에 적합하고, UWB (Ultra-WideBand)는 영상전달 등에 필수

유비쿼터스 컴퓨팅을 위한 무선기술 대안

| 구분                          | 주파수                  | 최대거리 | 최대속도                        | 비고           |
|-----------------------------|----------------------|------|-----------------------------|--------------|
| Bluetooth                   | 2.4GHz               | 10m  | 1Mbps                       | IEEE802.15.1 |
| UWB<br>WPAN-HR(high rate)   | 3.1~10.6GHz          | 10m  | 110Mbps(10m)<br>220Mbps(4m) | IEEE802.15.3 |
| ZigBee<br>WPAN-LR(low rate) | 2.4GHz<br>868/915MHz | 30m  | 250Kbps<br>20/40Kbps        | IEEE802.15.4 |

자료: IEEE 802.15 표준안

□ 시시각각 이동하는 센서나 기기들을 動的으로 연결하는 Ad-hoc 네트워크 기술도 필요

- 네트워크의 크기를 자율적이고 유연하게 조직할 수 있어야 함
  - 수시로 바뀌는 서비스 범위내 개체들을 네트워크로 통합해야 함
  - 예 : 부역에 있던 컵을 거실로 가지고 오면 부역내 네트워크는 컵이 없는 상태로 네트워크를 복구시키고 거실내의 네트워크는 컵을 하나의 노드로 인식해 네트워크 재구성
- 네트워크를 구성하는 개체들의 고장 등이 발생해도 네트워크를 재구성하여 기능을 유지시켜야 함

### Ad-hoc 네트워크

- ▷ Ad-hoc이란 '임시변통의, 임기응변의, 임의의'라는 의미
- ▷ 이동단말들이 중계국과 단말의 기능을 동시에 수행하여 이동단말들만으로 네트워크 구성하는 시스템
- ▷ 사막 등 인프라 기반이 취약한 곳에서도 효과적으로 네트워크 확장가능
- ▷ 동 기술은 미군이 작전수행지에서의 통신을 위해 군용으로 개발
- ▷ 현재 우리가 사용 중인 이동통신 시스템에서는 단말만으로는 네트워크 구성이 불가 → 기지국이 필수

□ 사물 및 기기들을 식별하기 위해 IPv6기반의 IP체제도 필요

- 유비쿼터스 컴퓨팅에서는 컴퓨팅 디바이스의 수가 수억개 이상 확대되기 때문에 IPv4 체계로는 곤란
  - IPv4는 현재 인터넷에서 사용하고 있는 주소체계로 32비트로 구성되어 최대 약 43억개 주소 할당이 가능 → 현재 주소고갈 상태에 이름
  - IPv6는 128비트체계의 주소할당 방식으로 "43억×43억×43억×43억"개의 주소가 가능해지기 때문에 모든 사물에 주소할당이 가능
- 또한 IPv6는 보안문제를 상당히 해결가능

### (4) 인터페이스 기술

□ 인간에 근접한 형태의 지능화된 인터페이스 필요

- 입력도구는 센서기술을 통해 음성인식, 문자인식, 동작인식 등으로 발전
- 처리된 정보의 출력을 위해 현재의 디스플레이(시각) 중심에서 탈피된 유연한 형태의 인터페이스 제공이 필요



- 카네비게이션 등에서는 말로 결과를 설명해 주는 것이 안전에 도움
- 미국의 MIT에서는 "표정이 있는 컴퓨터"의 개발을 추진 중인데, 컴퓨터가 기분에 따라 고개를 움직이거나 화면으로 웃음을 짓는 등의 감성을 표시하게 됨

□ 인터페이스의 핵심이 되는 디스플레이는 도처에 존재하는 형태로 발전  
→ "유비쿼터스 디스플레이 네트워크"로 발전될 전망

- 프린터, 냉장고, 자동차 등의 기기 뿐만 아니라 거울, 벽면 등 사람이 마주치는 다양한 곳에 디스플레이가 부착
- 차량의 경우 운전중 시선이동을 최소화하기 위해서 자동차 전면유리판에 디스플레이를 내장
- 디스플레이간 네트워크를 구성하여 사람의 움직임에 따라 자연스럽게 정보를 연결해 표시해 주게 됨

## (5) 보안기술 및 프라이버시(Privacy)

### ① 보안기술

□ 인터넷과 마찬가지로 유비쿼터스 컴퓨팅 역시 보안에 취약

- 어디에서나 컴퓨팅을 이용한다는 것은 곧 어디에서든지 정보가 누출되고 왜곡될 위험이 있다는 것을 의미
- 어디에서든지 안심하고 사용할 수 있도록 보장해주는 기술이 필요

□ 정보보안의 취약성을 극복하기 위해서는 기밀성, 인증, 무결성 필요

- 기밀성(Confidentiality) : 전달내용을 제3자가 획득하지 못하도록 하는

것으로 암호화 기술로 해결가능

- 예 : 도청자가 비밀번호 등을 얻어 내더라도 풀지 못하도록 하는 것
- 인증(Authentication) : 정보를 보내는 사람의 신원을 확인하는 것 → 사용자가 어떤 사용권리를 가지고 있는 사람인지를 확인
- 예 : 어떤 고객이 신용카드번호를 보내 왔을 때 그 고객이 신용카드의 실제 소유자인지 확인
- 무결성(Integrity) : 정보전달 도중에 정보가 훼손되지 않았는지 확인하는 것으로 이 역시 암호화 기술로 해결가능

□ 인증수단으로는 센서, 생체정보, 행동특징 등이 가능

- 생체정보를 인증에 활용하는 방안이 가장 활발하게 검토중이나 실제 사용이 불편하고 위생상 문제가 있다는 점이 단점
- 키터치 습관, 서명 등 행동특징을 인증에 활용하는 방법도 고안
- 서명용 패드를 PC에 연결시켜 서명을 받는 방식 또는 휴대폰에 센서를 부착해 공중에 하는 서명을 3차원으로 인식하는 기술 등이 개발 중

## ② 프라이버시 (Privacy)

□ 자율성과 사용자의 프라이버시권 상충관계의 극복도 관건

- 최적의 유비쿼터스 컴퓨팅 환경을 구현하기 위해서는 가능한 많은 사용자 및 주변정보를 수집해야 함
- 사용자 위치, 행동패턴, 습관 등에 대한 정보 수집시 사용자가 의식하지 않도록 정보수집 자체를 숨겨야 하는 경우 발생
- 특히 수집된 정보가 네트워크를 통해 전송되면서 사용자의 프라이버시가

노출될 가능성이 높음

□ 프라이버시 이슈는 향후 유비쿼터스 컴퓨팅 보급에 걸림돌이 될 가능성이 높음

- 프라이버시 보호에 대해서 사용자가 만족할만한 기술적 대안이 마련되지 않으면 유비쿼터스 컴퓨팅에 의존하기를 꺼릴 것

#### RFID와 프라이버시 이슈

- ▷ 베네통은 자사 의류에 RFID를 도입했으나, 고객들이 프라이버시 침해에 대해 우려를 제기하자 RFID의 도입확대를 보류
- ▷ 면도기업체인 질레트도 RFID를 도입해 활용하고 있으나, 일부에서 안티 질레트 사이트를 운영하며 RFID 도입에 반대  
→ "RFID가 있는 면도기를 사느니 차라리 수염을 기르겠다"

## IV. 유비쿼터스 컴퓨팅의 추진현황

### 1. 국가별 실험 프로젝트

#### (1) 미국대학 : 특정용도용 유비쿼터스 컴퓨팅 환경 구축 추진

□ MIT 미디어랩의 "생각하는 사물(Things That Think) 프로젝트" : 일상에서 생활을 지원하는 컴퓨팅 구현이 목적 → 인공지능/인터페이스 中心

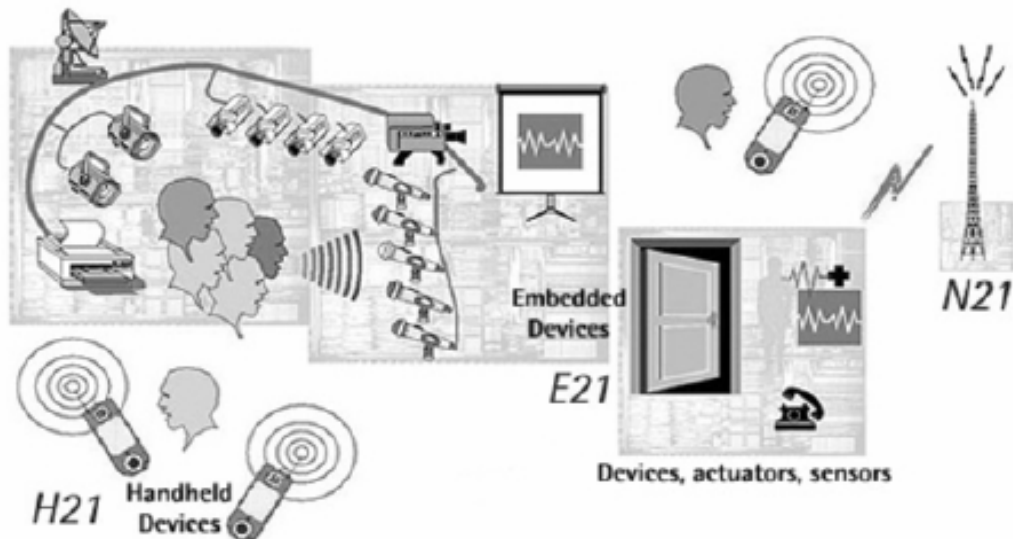
- 사물들은 사용자의 언어, 행동, 생활습관 등을 스스로 이해하여 적합한 서비스를 제공
  - 예 : 사용자들의 커피 기호를 파악하는 커피메이커
  - 예 : 수분을 조절하는 화분
- 이용자 주변환경으로부터 상황인지를 통해 필요한 행동을 도출하는 추론 엔진 MIThril이 핵심
  - 현실세계 → 센싱 → 특성추출 → 모델링 → 상황분류 → 행동 順으로 추론 진행

□ MIT Computer Science Lab의 "Oxygen 프로젝트" : 인간중심의 컴퓨팅 환경 구축 → 하드웨어, 소프트웨어, 인터페이스 등의 통합 시스템 강조

- 컴퓨터가 산소와 같이 풍부하고 흔한 것이 되어 이용자가 특별한 지식 없이도 언어나 시각 등 자연스러운 인터페이스로 사용할 수 있도록 하자는 것이 목적
- 휴대기기, 임베디드 기기, 네트워크, 소프트웨어의 개발에 역점
  - Enviro21(E21) : 언어, 제스처어를 인식하는 임베디드 기기
  - Handy21(H21) : 휴대형 기기

- Network21(N21) : 환경변화에 스스로 적응하는 분산형 네트워크
- O2S: E21, H21 탑재 소프트웨어로 통신기능이 내장되어 있으며 환경변화에 맞게 스스로 설정이 가능

### Oxygen 프로젝트 개념도



자료: <http://oxygen.lcs.mit.edu/>

- 버클리 대학의 "스마트먼지(Smart Dust) 프로젝트" : 센서 네트워크에 활용되는 극소형 컴퓨터 → 센서 하드웨어 中心
  - 스마트 먼지 :  $1\text{mm}^3$  크기로 내부에 자율적인 센싱과 통신기능을 갖추고 있음
    - 가벼워서 떠 다닐 수 있으며 먹어도 될 정도
  - 에너지 관리, 제품의 품질관리, 유통경로 관리, 생태연구, 군사목적(기상 상태, 생화학적 오염, 병력과 장비의 이동 등을 감지)으로 활용
  - 미 국방부의 DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)가 지원하는 유비쿼터스 컴퓨팅 구현의 일환으로 연구

□ 로체스터 대학의 "Smart Medical Home 프로젝트" : 일상생활에서 개인의 의료정보를 수집 → 센서 하드웨어 中心

- 생활공간에 센서를 설치하고 거울 등에서 수집된 건강정보는 개인의료상담 시스템에 전송되어 의사에게 전달
  - 스마트 거울 : 피부의 변화를 점검하여 암 발병 가능성 진단
  - 스마트 밴드 : 상처의 치유상태를 지속적으로 점검하고 보고
  - 스마트 양말 : 혈압센서가 포함된 직물로 만들어져 혈압 체크
- 적외선 센서, 바이오 센서, 컴퓨터, 비디오 카메라 등으로 시스템 구현

## (2) 미국기업 : 지능형 환경을 구현하기 위한 프로젝트 추진

□ 마이크로소프트의 "EasyLiving 프로젝트" : 생활하기 편리한 지능형 공간 창조 → 인터페이스 中心

- 지능형 환경구축을 위한 프로토타입 및 기술개발을 표방하고 있으며 센서를 통한 인터페이스에 초점
- 사람의 움직임을 추적하여 원하는 작업을 미리 알아서 자율적으로 수행
  - 스크린 앞에 앉으면 사용자 인식을 통해서 당사자에게 온 메일을 검색하고 미리 선택한 영화도 감상
  - 사용자 이동에 따라 자동적으로 로그인 및 로그오프
- NIST(National Institute of Standards and Technology)의 스마트공간 프로젝트, MIT 미디어랩의 스마트룸 프로젝트 등과 유사

□ HP의 "쿨타운(Cooltown) 프로젝트" : 사이버공간과 사람, 사물, 장소가 연동되는 미래도시의 모델 구현 → 시스템/소프트웨어 中心

- 미술관, 회의실, 버스, 가정, 사무실 등에서 원격교육, 원격의료, 전자상거래 및 방재 서비스 등을 사용할 수 있음
- 현실세계에 존재하는 모든 것이 웹상에서도 존재하는 "Real World Wide Web" 구현
  - 사람, 장소, 사물에 URL을 부여하고 웹상에 해당정보를 제공
  - 회의실의 URL로 프로젝터나 프린터 설치 여부를 조회하거나 버스의 URL로 버스의 위치, 인근쇼핑정보, 운행 스케줄 조회
- 영국의 버크셔, 미국의 Palo Alto 및 캐나다에 시범타운 설립

### (3) 유럽: 사라지는 컴퓨팅(Disappearing Computing) 중심

□ 2001년에 시작된 EU의 정보화사회 기술계획(IST)의 일환으로 추진

- 사물 및 환경 속에 IT기술을 내재화시켜 컴퓨터의 존재를 의식하지 않도록 하는 것
  - 16개 프로젝트를 유럽각국의 대학, 연구소, 기업 등이 공동으로 수행
- ① "Smart-its 프로젝트" : Smart-its라는 초소형 칩을 내재하여 사물의 지능화 추구 → 하드웨어 中心
- Smart-its가 내재된 사물을 '정보인공물(Information Artefacts)'이라 함
    - Smart-its : 감지, 인식, 컴퓨팅, 무선통신 기능을 갖춘 소형장치
  - 정보인공물은 상호간 커뮤니케이션을 통해 상황인식과 활동
    - 예 : 머그컵에 Smart-its를 내재하면 컵의 이동경로, 사용자 정보, 내용물의 온도, 상태 등의 정보가 생성

- 사물간의 통신을 위해서 RFID, Bluetooth 등 무선기술을 사용

② "Paper++ 프로젝트" : 종이에 컴퓨팅 능력을 부여 → 하드웨어 中心

- 특수 잉크와 센서디바이스를 이용하여 종이의 기능을 향상
- 책이나 학습자료 등 교육용 애플리케이션용으로 개발
  - 增強(Augmented) 수학책 : 스마트 펜을 수학책의 그래프나 그림에 대면  
관련자료와 애니메이션이 스마트 펜과 연결된 디바이스에 나타남

③ "2WEAR 프로젝트" : 착용형(Wearable) 기기들을 동적으로 연결하는 컴퓨팅 환경 구축 → 네트워킹 中心

- 미래의 컴퓨터는 입을 수 있고 손쉽게 휴대할 수 있는 디바이스로 구성될 것이라고 전제
- 착용형 기기간 유기적 네트워크 구축 강조
  - 예 : 디지털카메라로 사진을 찍으면 휴대폰 및 GPS의 도움을 받아 찍은 장소까지 기록

(4) 일본 : 유비쿼터스 네트워크 중심

□ 일본의 유비쿼터스 컴퓨팅은 노무라 등이 제안된 Ubiquitous Network이 중심개념

- IP(Internet Protocol)기술로 모든 기기를 연결시켜 네트워크 완성
- 센서를 통한 내재성 강화나 이동성 증진에는 상대적으로 무관심



- "구패스(Goopas) 프로젝트" : 역의 자동개찰을 이용한 정보제공 서비스  
→ 시스템간 연동 중심
  - 옴론(Omron)과 東京전철이 공동으로 프로젝트 추진
  - 전용 정기관으로 자동개찰기를 통과하면 행선지 주변의 이벤트 정보 등을 휴대폰으로 전송
    - 이용자는 사전에 휴대폰번호, 관심영역, 개인정보 등을 등록
- "건강 화장실 프로젝트" : 체중, 體脂肪, 당뇨수치 등을 자동으로 측정하고 매일의 건강상태를 확인해 주는 변기 개발 → 하드웨어 中心
  - 松下가 자사의 eHII(Home Information Infrastructure) 전시장에서 소개
  - 건강상태 등에 대해 필요한 조언이나 조치를 받을 수 있도록 병원이나 보건소 등과 연결

## 2. 프로젝트의 특징

- 각국별로 유비쿼터스 컴퓨팅에 대한 접근법이 상이
  - 미국은 이동성과 내재성을 동시에 추구하는 반면 유럽은 내재성에 초점을 맞추어 기술개발 진행중
  - 일본은 네트워크 자체에 관심을 갖고 네트워크간 연동에 초점
    - TRON 프로젝트에서는 내재성을 강조하고 있으나, 소니 등 대부분의 기업은 네트워크에 기반을 둔 유비쿼터스 컴퓨팅을 추구
- 구성요소의 개발과 전체시스템의 효용성 검증 등 2가지 접근법이 공존

- 시스템 차원의 종합연구 : Cooltown, Oxygen, Easy Living
- 요소기술 개발 차원의 연구 : Smart Dust, Smart-its

유비쿼터스 컴퓨팅의 주요 프로젝트 비교

| 프로젝트              | 수행기관      | 핵심기술                  | 추구방향    |
|-------------------|-----------|-----------------------|---------|
| Things That Think | MIT       | 추론엔진 MIThril          | 내재성     |
| Smart Dust        | 버클리대학     | MEMS 기술               | 내재성     |
| Oxygen            | MIT       | 하드웨어, 소프트웨어           | 내재성/이동성 |
| Smart Medical     | 로체스터 대학   | 센서                    | 내재성/이동성 |
| EasyLiving        | 마이크로소프트   | 지능형 인터페이스             | 내재성/이동성 |
| Cooltown          | HP        | 쿨타운 비컨                | 내재성/이동성 |
| Smart-its         | EU, ETH 등 | information artefacts | 내재성     |
| Paper+ +          | EU        | 잉크, 센서                | 내재성     |
| 2WEAR             | EU        | 근거리 네트워크              | 이동성     |
| 구패스               | 도쿄전철, 오프론 | 개찰정보, 이동통신 연동         | 내재성/이동성 |
| 건강화장실             | 마쓰시타      | 센서, 분석 소프트웨어          | 내재성     |
| u-network         | 일본 총무성    | 칩, 단말, 네트워크           | 내재성/이동성 |

### 3. RFID 기반의 상용 프로젝트

#### (1) RFID로 유비쿼터스 컴퓨팅 구현

□ 유비쿼터스 컴퓨팅은 RFID 기술을 통해 구체화되고 있음

- RFID는 편의성 증대 또는 효율성 제고 등 비용절감의 효과가 구체적으로 나타나는 분야
- RFID 태그는 수~수십센트 수준으로 저렴하고 설치가 간단
  - 수십억 개가 필요하다는 점을 감안하면 스마트센서 등은 비용 면에서 한계가 있음

- 이미 사용 중인 바코드와 유사한 개념으로 누구나 쉽게 사용이 가능 → 일부에서는 RFID를 '보다 향상된 바코드'로 인식

□ RFID는 2003년을 보급의 원년으로 2004년부터는 본격 확산될 전망

- 2003년에 GAP, Gillette, Metro(할인점) 등에서 RFID를 도입하였고, 세계최대의 유통망인 Wal-Mart도 RFID 도입을 결정
- 일본에서도 유통기한을 넘긴 식품유통이 이슈화되면서 식품의 유통경로를 추적할 수 있는 RFID시스템을 도입
- 최근 미군도 2005년까지 주요 조달품에 RFID 채용을 시작하겠다고 발표

□ RFID 시스템 공급업체도 속속 등장

- 태그 및 리더기 제조업체 : RFID 태그나 리더기를 제조, 판매하는 회사
  - 주요업체 : Alien, Matrics, Philips, Symbol Technology, TI 등
- 소프트웨어 업체 : SCM(공급사슬관리) 관련 소프트웨어 제작업체
  - ERP로 유명한 독일의 SAP 등이 대표적인 기업
- SI 업체 : 시스템 통합업무 즉 고객사의 요구사항에 맞도록 기기 및 소프트웨어를 구축하는 업체
  - IBM, Accenture 등 SI 컨설팅 업체들이 참여중

## (2) RFID 응용분야

□ 유통, 물류 등을 중심으로 활용분야 확대중

① 전자 분야 : 생활의 편의제공

- 옷감에 대한 정보를 가진 RFID칩을 내장해 세탁기가 최적세탁을 제공
- 냉장고가 음식물의 유통기한을 자동으로 체크
- 가정 내 보안 센서와 연결하여 홈 네트워크를 구성

② 유통 및 서비스 분야 : 생산성 혁신 및 판매증진

- 쇼핑 후 카트를 밀고 계산대를 통과하는 순간, 구매금액이 일괄적으로 계산 → 계산대에서의 혼잡문제 해소
- 옷을 고르면 RFID 태그를 통해 액세서리 등 정보를 제공
- 자동적으로 재고관리, 도서관의 장서관리 등
- 사용자 정보가 입력된 태그를 차량에 부착하고 톨을 통과하면 설치된 리더기가 정보를 읽고 신용카드로 청구
- 주유소에 RFID 리더기가 설치되어 있어 휴대용 RFID 태그를 가까이 하면, 이를 읽고 신용카드로 과금

**Metro의 미래점포**

- ▷ Metro는 세계 6위의 대형할인점으로 최근 독일에 RFID 기술을 적용한 미래점포를 개설
- ▷ 미래점포에서 사용 중인 중요기술의 예
  - 자동체크아웃
  - 재고에 대한 최신정보를 제공하는 스마트 물품진열대
  - 제품에 대한 상세한 정보를 제공해 주는 셀프서비스 키오스크
  - 과일을 접시 위에 올려 놓으면 과일의 종류와 무게를 식별해내 자동으로 가격을 계산해 주는 스마트스케일 등
- ▷ 인텔과 SAP가 주요기술을 제공하고 있으며 HP, 시스코, 필립스 등도 컨소시엄에 참여

③ 기타분야 : 부가정보의 제공

- 자동차 : 엔진에 RFID 칩을 내장하여 차량별 옵션구분에 활용
- 식료품 : 유통기한 확인, 원산지, 생산자 확인
- 타이어 : 안전상의 문제여부 Check (공기압, 마모정도 등)
- 컵 : 종업원에게 음료수나 커피의 리필 시점을 알려 줌

□ 최근에는 노약자용 건강모니터링 시스템에도 RFID 기술활용

- 주전자, 컵, 냉장고, 문, 약병 등 다양한 물건에 RFID 및 센서를 부착하여 노약자의 움직임이나 행동패턴을 관찰
- AI 기능이 강화된 소프트웨어를 통해 취합된 행동패턴 정보를 분석 → 알츠하이머, 파킨슨병 등의 사전인지
- 인텔, 하니웰, GE, 松下, 모토롤라 등에서 실험 중

(3) RFID 도입효과

□ RFID는 제품의 손실감소와 물류비용 절감에 유리

- RFID를 활용해 제품의 상태감시 및 위치추적
  - 특히 유효기간이 있는 품목의 관리에 매우 효과적
- IBM은 RFID 태그를 부착할 경우 재고를 5~25% 감축할 수 있을 것으로 전망
- 진열된 상품의 도난에도 효과적으로 대응이 가능
  - 특히 면도기, 화장품, 의약품 등 고가이나 부피가 적은 제품에 유리

### RFID로 Shrinkage 손실 최소화

- ▷ Shrinkage 손실이란 도난, 잘못 배치, 기록 오류 등으로 사라진 제품을 말하는 용어
- ▷ 미국에서는 2001년에만 약 313억불의 Shrinkage 손실이 예상

□ 제품에 대한 정보가 정확히 파악되어 매출증가에도 기여

- 질레트는 Mach3 면도기에 RFID 태그를 부착한 결과 매출이 288% 증가
- 제품 환불시 해당제품 구매자와 지불금액을 정확히 파악할 수 있으며, 특히 제품 가격변동이나 행사로 인한 가격할인 등에도 손쉽게 대응

□ 다양한 고객 서비스 제공도 용이

- 제조사 소비자가 원하는 다양한 Option을 적은 비용으로 처리할 수 있음
- 소비자의 특성에 맞는 가치부가를 통해 고객서비스의 질적 개선 유도
  - 예 : 의류매장에서 옷을 고르면, 그와 어울리는 악세사리 제안(PRADA)

## (4) RFID 도입의 문제점

□ 개인의 정보보호 문제가 최대 이슈

- 베네통은 의류에 RFID를 도입하기로 한 계획을 보류하기로 결정
  - 美 소비자 프라이버시 단체인 CASPIAN(Consumers Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering)이 RFID 도입을 반대
- 인텔은 소비자가 가게를 나갈 때, RFID칩 기능이 상실되는 기술 개발중

- 필립스 등은 칩의 작동범위가 1.5m에 불과하기 때문에 매장이나 창고를 벗어나면 추적이 불가능하다고 강조

#### □ RFID 도입에 따른 경제성도 이슈 (HBS Working Knowledge)

- RFID 도입은 저가품 제조업체에게는 부담증가만 야기
  - 특히 식료품 등 저가품 제조업체는 태그부착 비용 때문에 NPV(Net Present Value, 투자의 손익을 현재가치로 환산)가 마이너스
  - 전자제품 제조업체는 물류효율 향상 등으로 NPV가 플러스
- 대형 소매체인(매출 100억불 이상)들에게는 RFID의 효과가 큼
  - 대형 소매체인들의 NPV는 취급품목에 따라 5~30억달러
- 소형 소매체인(매출 1억불 이하)들에게는 이득에 비해 지출이 많아 큰 實益이 없음

#### □ 표준화를 위한 미국, 일본간의 대결도 본격화

- 미국과 유럽은 MIT의 오토ID센터가 제안한 EPC(electronic product code)를 표준으로 지원
  - EPC는 헤더(버전 정보), EPC 매니저(기업정보), 오브젝트코드(제품종류), 일련번호(해당제품의 일련번호)등의 항목으로 구성

#### EPC(electronic product code) 코드 예

01.0000A89.00016F.000169D<0

|                  |                        |                         |                          |
|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Header<br>8-bits | EPC Manager<br>28-bits | Object Class<br>24-bits | Serial Number<br>36-bits |
|------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|

- 일본에서는 유비쿼터스 ID센터(UBID)를 통해서 독자 표준 모색

## V. 유비쿼터스 컴퓨팅의 미래

### 1. 비즈니스 모델

#### (1) 유비쿼터스 컴퓨팅의 단계별 진화

□ 유비쿼터스 컴퓨팅은 크게 6단계를 거치며 발전

- 현재 유비쿼터스 컴퓨팅은 3단계(환경에 내재화)로 진입하고 있는 수준
  - 전자제품에 MPU 등이 기본적으로 장착되고 있고(1단계), 휴대폰의 보급과 더불어 휴대형 정보기기가 확산(2단계)되고 있는 상황
- 최근 일상용품에 RFID칩 등을 이식되면서 3단계로의 발전이 본격화

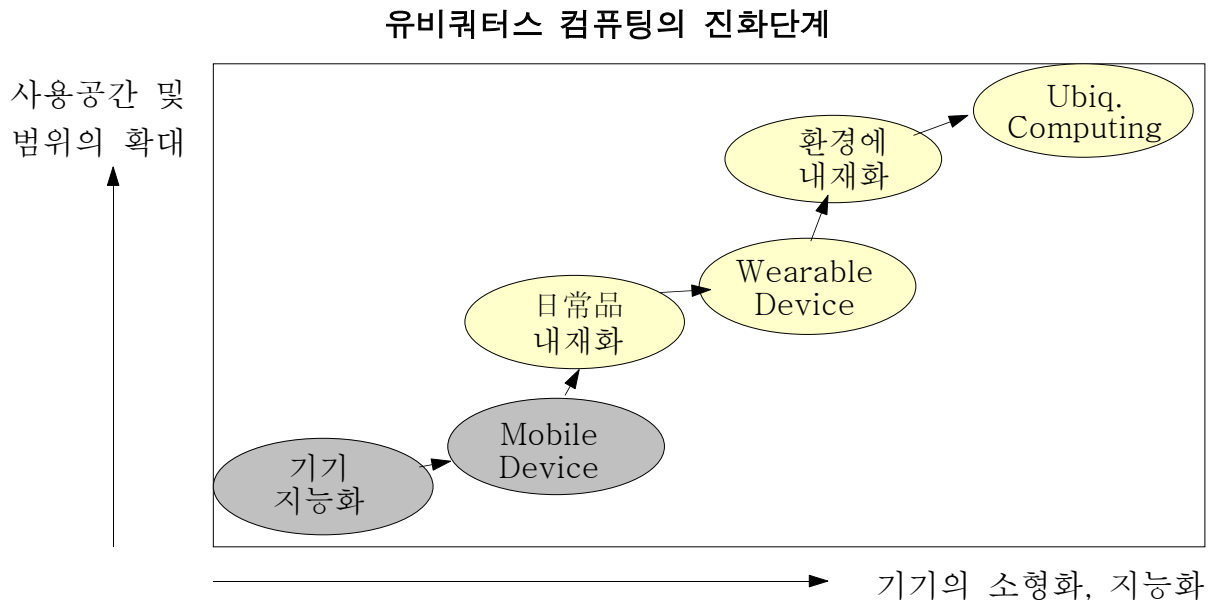
유비쿼터스 컴퓨팅의 진화

| 단계  | 구분                   | 설명 및 예                                      |
|-----|----------------------|---------------------------------------------|
| 1단계 | 기기 지능화               | 자동차, 전자기기 등에 MPU 내재화                        |
| 2단계 | Mobile Device        | 휴대폰, PDA, N/PC 등 휴대형 정보기기 보급확대              |
| 3단계 | 일상용품에 내재화            | 면도기, 의류 등 일상 생활품에 센서 등을 내재화 → 일상용품의 지능화     |
| 4단계 | Wearable device      | 컴퓨팅 기기로 인한 휴대의 부담감 해소 → 기기의 초소형화, UI의 개선 등  |
| 5단계 | 환경에 내재화              | 생활공간에 센서 및 컴퓨팅기기 내재화 (단, 개별공간 차원에서 네트워크 구성) |
| 6단계 | Ubiquitous Computing | 환경+사물+인간간 유기적이고 Seamless한 네트워크 구성           |

□ 유비쿼터스 컴퓨팅의 발전은 기술과 용도의 상호작용을 거치며 진화



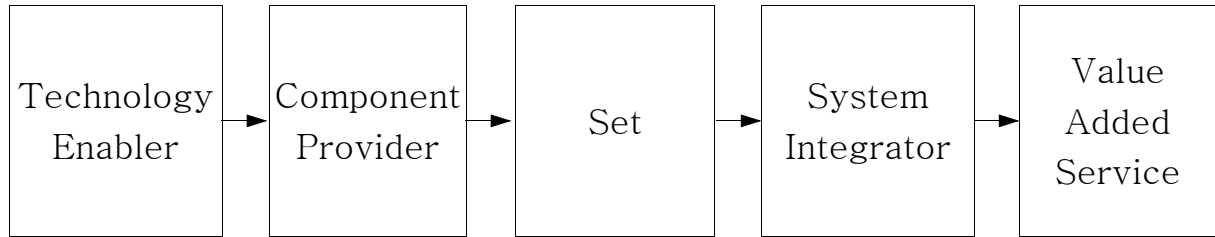
- 반도체 기술의 발전으로 기기는 점차 '소형화, 저가격화, 지능화'를 향해 진화하고 있고, 이러한 진화에 맞추어 적용분야도 '기계/기기 → 일상용품 → 환경'으로 확대
  - 기계/기기 → 일상용품 : 유비쿼터스 컴퓨팅 대상범위의 확대
  - 일상용품 → 환경 : 컴퓨팅의 개념변화
- 기술발전은 응용분야의 확대 뿐만 아니라 사용공간의 확대까지 가능하게 만들 → '언제 어디서나' 구현이 가능한 유비쿼터스 컴퓨팅 사회의 실현을 촉진



## (2) 가치시스템(Value System)의 진화

- 향후 유비쿼터스 컴퓨팅은 다음과 같이 5가지 유형의 비즈니스 범주가 나타날 것으로 전망
  - 현재 유비쿼터스 컴퓨팅이 진화과정에 있어 정형화된 가치시스템 분석에는 한계가 있을 수 있음

### 유비쿼터스 컴퓨팅의 가치시스템



① 기술 제공자 : 유비쿼터스 컴퓨팅 구현을 위한 기술적인 표준을 제공하는 업체나 단체

- 유비쿼터스 컴퓨팅을 구현하기 위해서는 다양하고 복잡한 이해당사자들을 조정해야하기 때문에 현재 기술제공자는 대부분 단체나 연구 컨소시엄 형태로 운영
- 예 : UBID, TRON, Auto ID Center 등
- 기술간 경쟁이 치열해지면서 당분간은 기술로 독점적인 영향력을 행사하는 기업의 등장은 어려울 전망
- 단, 장기적으로는 보안, 인증 등의 분야에서 기술주도업체 등장 예상

② 부품기반 제공업체 : 센서, 프로세서, 네트워크 부품 등 요소기술 관련 부품 등을 제공하는 업체

- 센서는 유비쿼터스 컴퓨팅의 발전과 더불어 기하급수적으로 수요가 확대될 것으로 예상
- 그러나 유비쿼터스 컴퓨팅이 대중화되기 위해서는 센서가격의 인하가 필수적이기 때문에 센서를 통한 부가가치 확대는 쉽지 않을 것임
- 단 특수용도 분야에서 사실상의 표준을 장악하는 고성능 센서의 경우에는 고부가가치 확보가 가능
- 장기적으로 부품 등은 유비쿼터스 컴퓨팅을 위한 Utility 컨셉으로 제공

→ 컴포넌트 자체가 수익을 제공하는 비즈니스가 아니고 가치시스템상의 타 분야의 부가가치 확대를 위해 무료 혹은 염가로 제공되는 분야

③ 제품 및 시스템 사업자 : 유비쿼터스 컴퓨팅 기능을 수행하는 제품 제공

- 유비쿼터스 컴퓨팅 전용단말이나 네트워크 장비, 태그 리더기, 각종 컴퓨팅 디바이스 등의 시스템이 있음
- Mark Weiser는 유비쿼터스 컴퓨팅 디바이스로 Tablet형 정보단말, 개인용 휴대정보단말 Pad, 대형 지능형 Screen 등을 제안
- 이외에도 일반제품에 센서모듈 등을 내재해 유비쿼터스 컴퓨팅 기능을 수행하도록 만드는 분야도 있음

④ 시스템 통합업체 : 부품, 제품 및 시스템 등을 연결하여 하나의 유비쿼터스 컴퓨팅으로 통합, 솔루션을 제공하는 업체

- 사용자의 환경이나 조건에 맞는 유비쿼터스 컴퓨팅 구현을 위한 컨설팅, 시스템의 설계 등도 포함
- 현재의 SI 전문기업이나 IT 컨설팅 기업 등이 유리
- 시스템 통합은 차별화가 용이해 타 영역에 비해 높은 부가가치 향유가능

⑤ 부가가치 서비스 제공업체 : 유비쿼터스 컴퓨팅 환경에서 생성되는 다양한 형태의 정보를 가공하여 사용자의 의사결정을 지원하는 분야

- 유비쿼터스 컴퓨팅에서 장기적으로 가장 부가가치가 높은 것으로 기대되는 분야
- 고객과 상시적으로 접촉할 수 있다는 점에서 고객의 니즈에 밀착한 서비

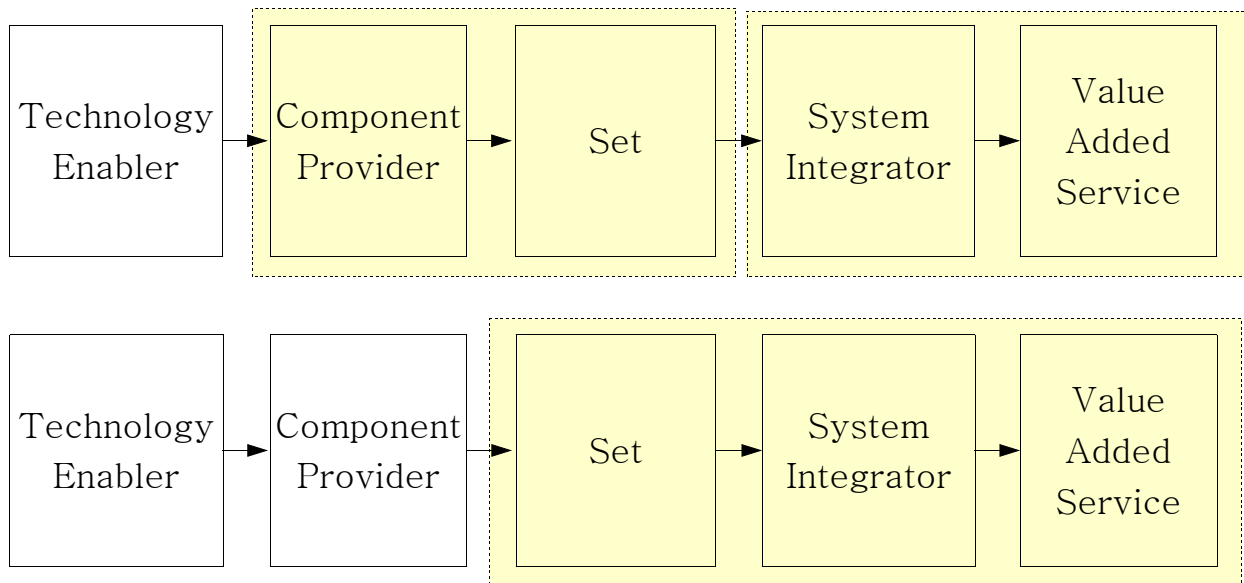
스 제공이 가능하고 서비스 차별화가 용이한 분야

- 장기적으로는 산업이나 응용분야에 따라 전문적인 부가가치 서비스 업체가 나타날 수 있음

□ 한편 유비쿼터스 컴퓨팅의 초기단계에서는 가치시스템의 분화가 이루어지지 않을 가능성이 큼

- 시장규모가 크지 않고 표준화된 제품 및 기술이 많지 않아 특정기업이 수직적으로 통합하는 구조로 산업이 형성될 것임

초기의 가치시스템 전망



### (3) 유비쿼터스 컴퓨팅 비즈니스의 진화

□ 현단계에서 가장 높은 수익을 기대할 수 있는 분야는 SI 분야일 것임

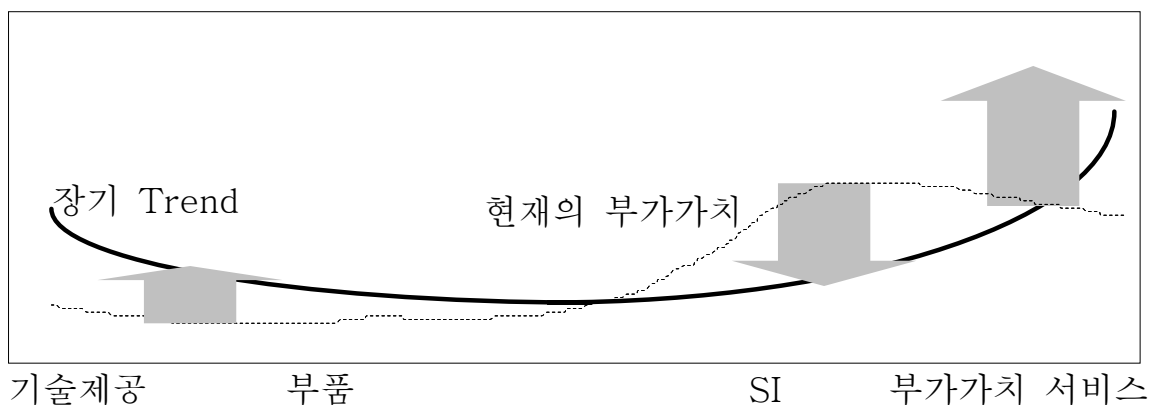
- 부품이나 제품이 아직 규모의 경제를 확보할 정도의 시장을 형성하지 못한 상황이고 기술분야 역시 부가가치가 제한적임
- 부가가치 서비스 제공분야도 아직 대규모의 시장이 형성되지 못한 상황

- 반면 SI는 시스템 전반의 컨설팅 등을 바탕으로 하고 있고, Integrator로서 제품 및 부품사업자보다 우위에서 사업운영이 가능

□ 장기적으로는 부가가치 서비스 제공분야가 가장 높은 부가가치 창출 예상

- 유비쿼터스 컴퓨팅 환경에서 생성되는 엄청난 일차정보를 효과적으로 제어하고, 처리하여 사용자의 활용목적에 맞게 제공
- 부가가치서비스 제공업체는 상시적으로 고객과 대면하기 때문에 새로운 서비스 발굴에서도 유리

가치시스템상의 부가가치 변화

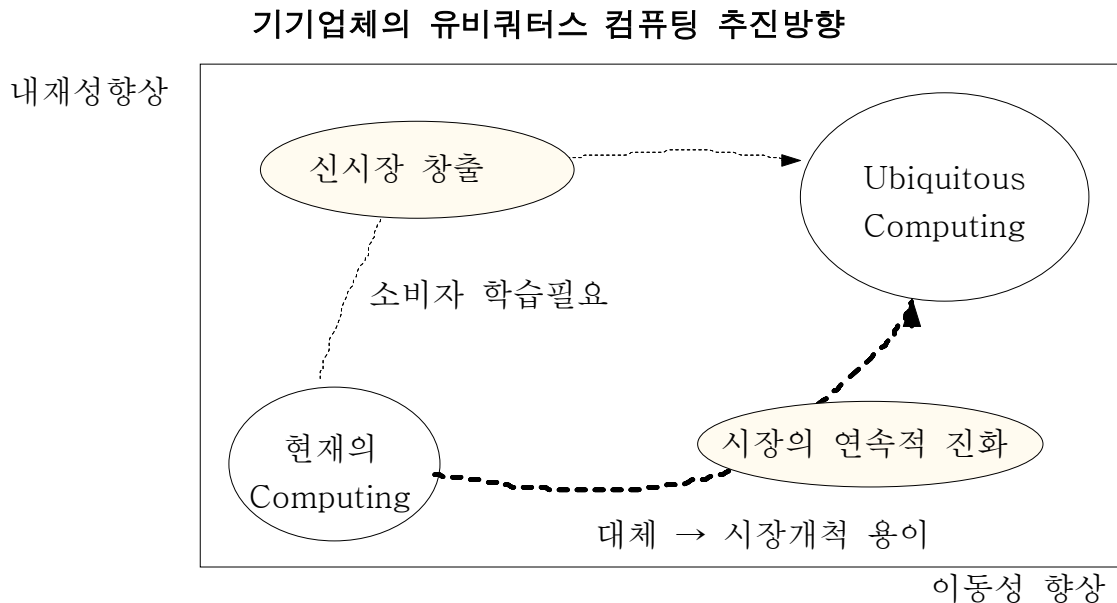


□ 하드웨어 분야에서는 '내재성을 높이는 기술'보다는 '이동성을 높이는 기술'분야가 고부가가치 영역임

- 내재성이 높은 컴퓨팅은 결국 컴퓨팅 패러다임을 바꾸는 것이기 때문에 장시간이 소요
- 이동성 향상은 기존기기의 소형화 컨셉이기 때문에 기존시장에서 차별화 하면서 시장공략 가능
- 예 : 노트PC의 경우, PC에 Mobility를 부과시켜 기존 컴퓨팅기기들을

대체하며 시장확산을 유도

- 따라서 기기업체의 입장에서는 내재성의 추구보다는 이동성을 높이는 기술, 사용자 인터페이스 등의 개발이 핵심



## 2. 응용의 확산

### (1) 응용분야의 발전전망

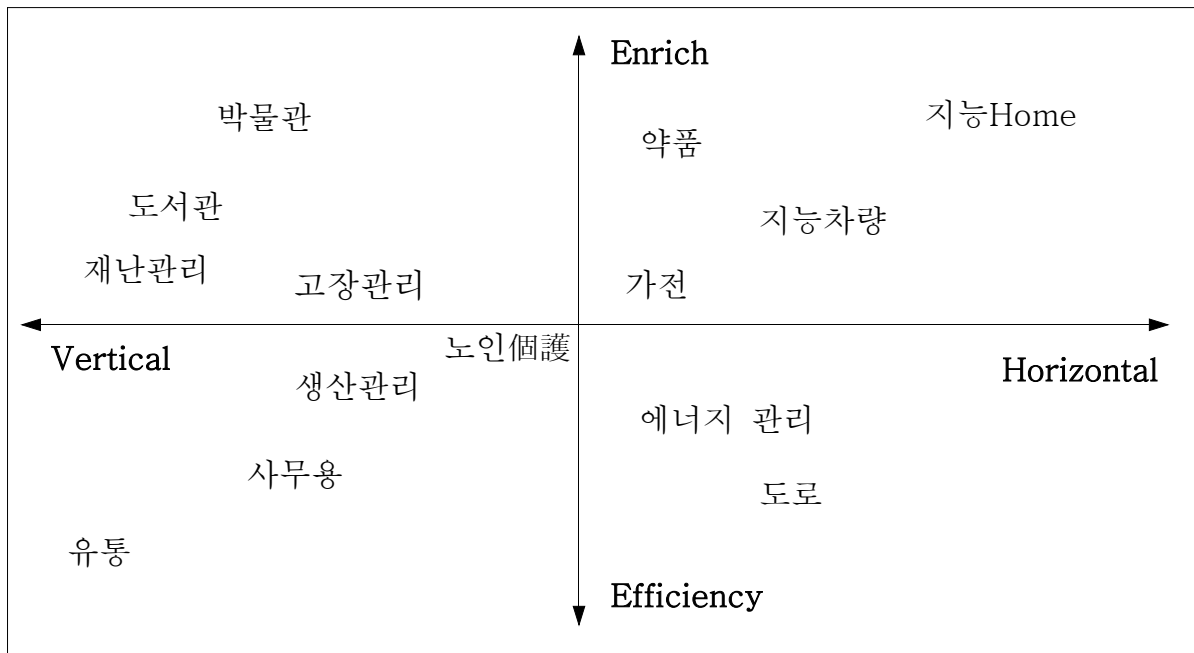
□ 용도와 목적으로 나누어 비즈니스 도메인 분류 가능

- 용도 : 특정용(Vertical)과 일반용(Horizontal)으로 구분
  - 특정용은 기업이나 공공기관들이 제한된 목적을 위해 유비쿼터스 컴퓨팅을 도입하는 것 (예 : 지능형 박물관)
  - 일반용은 일상생활에 사용될 수 있는 유비쿼터스 컴퓨팅 응용으로 지능형 주택 등이 여기에 해당
- 목적 : 효율을 위해 유비쿼터스 컴퓨팅을 도입하는 것과 정보의 풍부성

(Enrich), 편의성의 증진을 위해 도입하는 것으로 구분

- 효율성은 유비쿼터스의 도입을 통해 비용을 줄이거나 아니면 성과를 높이는 등의 경제적 성과에 초점을 맞춘 응용 분야
- 풍부성의 측면에서는 가시적으로 직접적인 효과가 나타나지는 않지만 그동안 간과되어 왔던 정보를 획득하여 부가가치를 높여 주는 분야

### 유비쿼터스 컴퓨팅의 응용구분



□ 효율성을 중시하는 특정용도 시장이 일차적으로 활성화될 분야

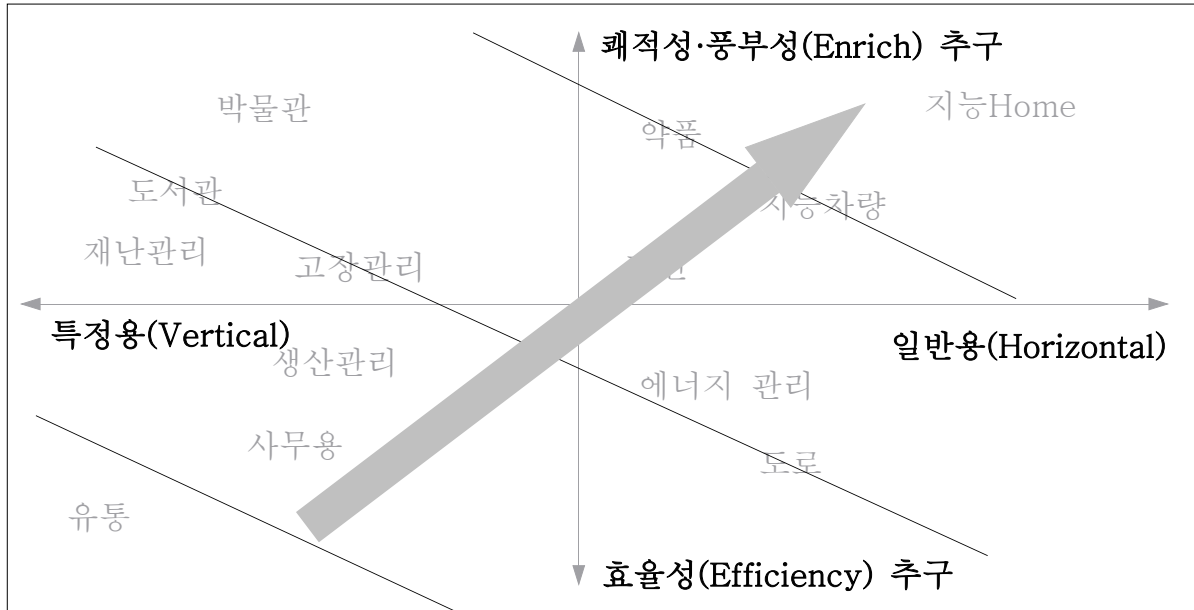
- 동 분야는 비용 대 효과의 측정이 용이하기 때문에 유비쿼터스 컴퓨팅 투자에 대한 의사결정이 용이
- 유통분야, 특히 대형 유통업체에서는 수익/비용이 명확하게 나타날 수 있기 때문에 유비쿼터스 컴퓨팅의 도입이 비교적 빠르게 진전될 것임

□ 반면 일반용도 시장은 주체가 불분명하고 투자대비 효과도 가시적이지 않아 보급이 늦어질 것임

- 일반가정에서 유비쿼터스 컴퓨팅 환경을 구축할 동인이 뚜렷하지 않기

때문에 점진적이고 장기적으로 유비쿼터스화가 진행될 전망

### 유비쿼터스 컴퓨팅의 응용별 발전방향



## (2) 컴퓨팅 네트워크의 진화

□ 유비쿼터스 컴퓨팅 네트워크도 초기에는 제한된 규모로 시작될 것임

- 공간내의 모든 기기에 센서를 부착하여 완벽한 네트워크를 구성하기 보다는 중요한 기기를 중심의 네트워크 구성
- 제한된 기능과 역할만을 수행하는 네트워크로 출발할 가능성이 큼

□ 또한 초기의 유비쿼터스 컴퓨팅 네트워크는 용도별로 폐쇄형으로 운영될 가능성이 높음

- 폐쇄형 네트워크(Closed Network)들이 각각 존재하기 때문에 네트워크를 벗어나면 '언제 어디서나'의 컴퓨팅 구현에는 제약
- 다만 폐쇄형 네트워크간에는 Mobility가 높은 기기를 통해 유비쿼터스

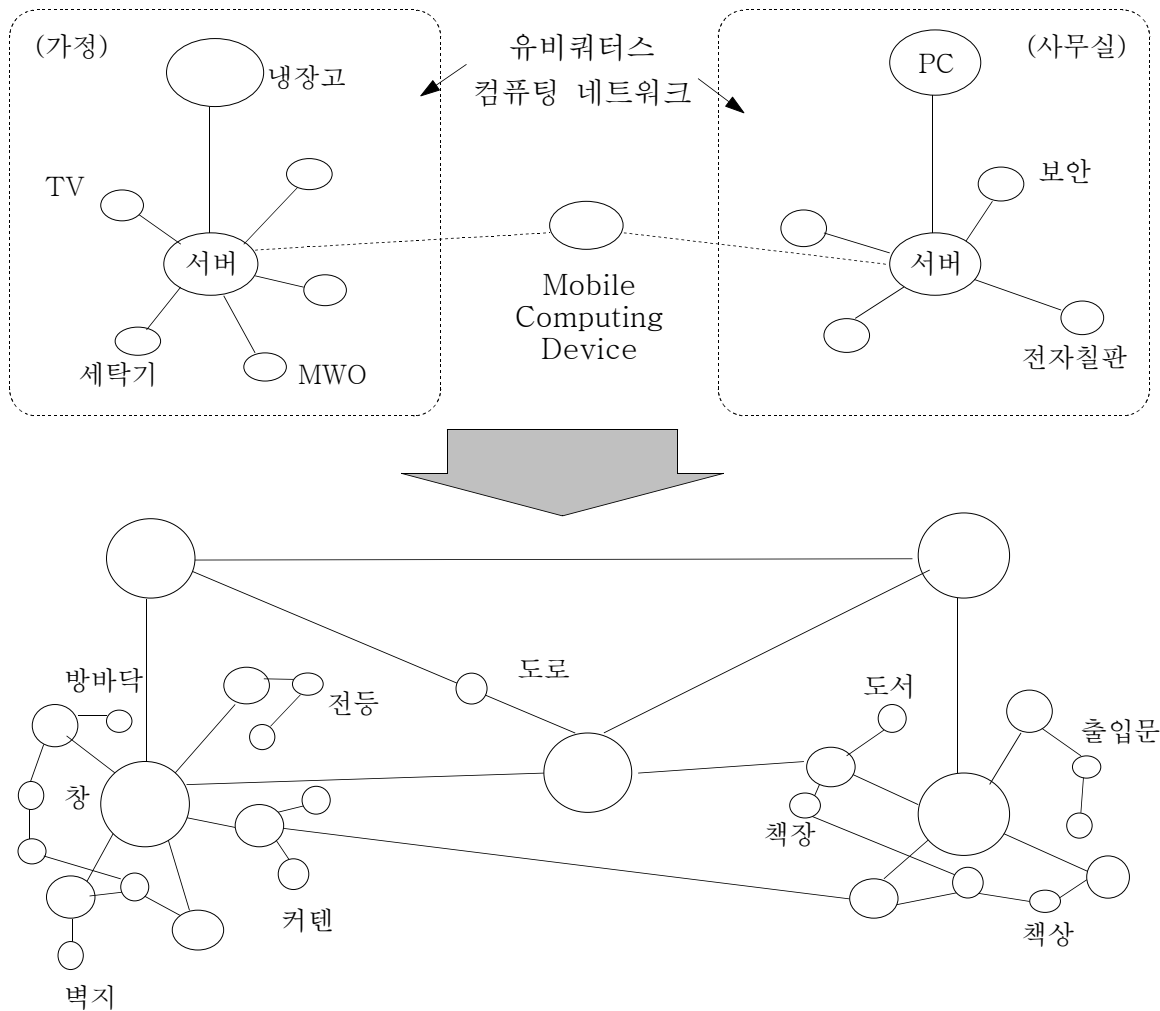


컴퓨팅을 구현하는 방식이 통용될 수 있음

□ 장기적으로는 네트워크가 확장되고 용도가 범용화되면 네트워크간 네트워크도 촉진될 것임

- 이 단계에 들어서야 끊임없는(Seamless) 유비쿼터스 컴퓨팅 구현이 가능

### 유비쿼터스 컴퓨팅 네트워크의 진화



### 3. 장기발전을 위한 과제

□ 유비쿼터스 컴퓨팅이 본격적으로 구현되기 위해서는 여러 조건이 충족되어야 함

① 기술적 문제 : 기술의 표준화, 핵심기기 및 부품의 저가화, 소프트웨어 기술의 발전이 필요

- 또한 모든 사물에 컴퓨팅 기능을 내재화시키기 위해서는 하드웨어의 소형화, 저전력화도 전제되어야 함

- 장기적으로는 인간과 유사한 추론 기능을 제공하는 소프트, 하드웨어의 발전이 필요 → 커뮤니케이션 단계에서 행위제안 및 대행 단계로 발전

자율성 정도에 따른 서비스 진화

| 서비스    | 설명                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 커뮤니케이션 | 언제, 어디서나, 어떤 단말기로나 유비쿼터스 네트워크를 활용하여 통신 서비스 수준의 단순한 정보전송이나 정보를 발신, 수신 (사실상 무선인터넷 비전과 동일) |
| 정보제공   | 사용자의 요구가 있을 때마다 실시간으로 원하는 정보를 검색, 추적하여 제공                                               |
| 상황고지   | 사용자에 의해 이미 지시된 바에 따라 상황을 파악하여 원하는 정보를 제공                                                |
| 행위제안   | 사용자의 요구를 추측하여 상황에 필요한 행위정보를 제안                                                          |
| 행위대행   | 황을 파악하고 여기에 따라서 필요한 행위를 스스로 수행                                                          |

자료: 노무라총합연구소, 유비쿼터스 네트워크와 시장창조, 전자신문사

② 경제적 과제 : 다양한 추진주체가 참여해야 하기 때문에 비즈니스 모델, 킬러 애플리케이션 문제가 보다 심도있게 검토되어야 함

- 현재는 유비쿼터스 컴퓨팅 도입의 목적이 명확하고 손익도 분명하기 때

문에 킬러애플리케이션의 이슈가 크지 않지만 향후에는 경제적 이슈가 보급의 장애요소로 등장할 전망

- 예 : 가정내 유비쿼터스 컴퓨팅 환경을 도입하는데 누가 비용을 분담할 것인가 등이 관건

- 서비스 모델의 도입을 통한 초기투자 비용의 장기적 회수방법 등이 모색되어야 함

### ③ 사회적 과제 : 프라이버시 문제, 안정성 문제 등

- 프라이버시 문제는 항상 완벽할 수 없기 때문에 지속적인 기술보완을 문제점들을 극복해 가는 전략이 필요
- 특히 프라이버시나 정보보안 등에 대한 법체계의 정비 등 사회적인 인프라의 구축도 선행되어야 함

### □ 장기적으로 가장 큰 문제는 복잡성의 문제일 것임

- 네트워크가 복잡해질수록 정보의 복잡도도 기하급수적으로 높아질 것이기 때문에 이를 효과적으로 제어하고 통제하는 기술개발이 필요
- 현재는 주로 하드웨어 개발에 주력하고 있어 데이터베이스, 데이터웨어하우스, 데이터처리/분석 소프트웨어 관련 기술개발에 다소 소홀
- 엄청난 양의 데이터를 목적에 맞게 가공해주는 기술이 필요하며, 데이터를 분석해서 다양한 의미를 찾아내는 Data Mining 등도 필요
- 엄청난 데이터는 모두 네트워크를 통해서 필요한 곳으로 전달되어야 하므로 네트워크의 광대역화, IPv6의 도입촉진도 전제되어야 함

## 참고문헌

- 강정훈, 이민구, 조위덕, 정하중, New Computing Paradigm: Pervasive Computing, 전자부품연구원 전자정보센터(EIC), December 2002
- 고정식(산업자원부), 유비쿼터스 지향형 지능형 홈산업 발전전략, U-Korea Forum 발표자료, September 2003
- 권수갑, Ubiquitous Computing 개념과 동향, 전자부품연구원 전자정보센터(EIC), March 2003
- 권수천(한국전자통신연구원 정보화기술연구소 산업전략연구부), Ubiquitous Network 구축전략, U-Korea Forum 발표자료, September 2002
- 김완석, 박태웅, 이성국, Ubiquitous Computing의 개념과 업계동향, 주간기술동향, February 2002
- 김완석, 유비쿼터스 컴퓨팅의 동향, 제8회 정보통신응용기술 워크샵, April 2003
- 김치동(정보통신부 초고속 정보망과), 유비쿼터스 시대를 대비한 차세대 통합네트워크 발전방향, U-Korea Forum 발표자료, April 2003
- 김홍남, 이형석, 디지털홈 구축을 위한 임베디드 리눅스 기술, TTA저널 88호, 2003
- 노무라총합연구소, 유비쿼터스 네트워크와 시장창조, 전자신문사 유비쿼터스 총서 (2), 2002
- 노무라총합연구소, 유비쿼터스 네트워크와 신사회 시스템, 전자신문사 유비쿼터스 총서 (3), 2003
- 박기식(한국전자통신연구원 프로토콜 엔지니어링 센터), IPv6 신패러다임 및 표준화 전략, U-Korea Forum 발표자료
- 박세진(표준과학연구원 인간정보그룹), 유비쿼터스 사회실현을 위한 인간 중심적 접근, October 2003
- 박승창, 유비쿼터스 IT시장과 산업의 최근 동향분석, 전자부품연구원 전자정보센터, April 2003
- 박승창, 유비쿼터스 IT의 2030년 사용자 시나리오 (1)~(4), 전자부품연구원 전자정보센터, 2003

- 박형우, GRID: Next Generation Network Platform, KRNET, 2002
- 사카무라 겐, 유비쿼터스 컴퓨팅 혁명, 동방미디어, 2002
- 사카무라 겐, 유비쿼터스 컴퓨팅: 그 실현을 위해, U-Korea Forum 발표자료
- 아라카와 히로키, 히다카 쇼지, 손에 잡히는 유비쿼터스, 전자신문사, 2003
- 오길환, 유비쿼터스 IT기술의 전개방향, U-Korea Forum 발표자료, December 2002
- 요네야마 스쓰무(노무라총합연구소), 일본 유비쿼터스 네트워크 동향, U-Korea Forum 발표자료
- 이근호, 무선식별(RFID) 기술, TTA 저널 89호, 2003
- 이근호, 전자태그 기술의 전개와 비즈니스 방향성, U-Korea Forum 발표자료, May 2003
- 이성국, 김완석, 세계각국의 유비쿼터스 컴퓨팅 전략, 전자신문사 유비쿼터스 총서 (4), 2003
- 이성용, 정현수, Ubiquitous 연구동향 및 향후 전망, 한국전자통신연구원, October 2002
- 조위덕(과학기술부 프런티어 사업단), 유비쿼터스 컴퓨팅/네트워크 원천기반 기술개발사업, U-Korea Forum 발표자료, September 2003
- 최남희, 유비쿼터스 정보기술과 비즈니스 방향성, U-Korea Forum 발표자료, April 2003
- 하원규, 김동환, 최남희, 유비쿼터스 IT혁명과 제3공간, 전자신문사 유비쿼터스 총서 (1), 2002
- 하원규, 유비쿼터스 IT혁명시대의 대한민국 대응방향을 탐색한다, IITA T&P 세미나, 2003
- Accenture Consulting, The Ubiquitous Enterprise - How Resources Companies Can Exploit Emerging Technology to Create Business Value Today, May 2003
- Adam Stone, The Dark Side of Pervasive Computing, IEEE pervasive computing 2(1), 2003

Auto-ID Center, Technology Guide

Brad Johanson, Armando Fox, Terry Winograd, The Interactive Workspaces Project: Experiences with Ubiquitous Computing Rooms, IEEE pervasive computing 1(2), 2002

Chandra Narayanaswami, M. T. Raghunath, Designing a New Form Factor for Wearable Computing, IEEE pervasive computing 1(4), 2002

Chien-Chung Shen et al., Sensor Information Networking Architecture and Applications, IEEE personal communications, August 2001

David Garlan, Dan Siewiorek, Asim Smailagic, Peter Steenkiste, Project Aura: Toward Distraction-Free Pervasive Computing, IEEE pervasive computing 1(2), 2002

Deborah Estrin, David Culler, Kris Pister, Gaurav Sukhatme, Connecting the Physical World with Pervasive Networks, IEEE pervasive computing 1(1), 2002

Denny J. Park, uCommerce Futures: Co-evolution of Strategy & Technology, U-Korea Forum 발표자료, April 2003

Domenico Porcino and Walter Hirt, Ultra-wideband Radio Technology: Potential and Challenges Ahead, IEEE communication magazine, July 2003

Edward C. Epp, Relationship Management: Secure Collaboration in a Ubiquitous Environment, IEEE pervasive computing 2(2), 2003

George Lawton, Is IPv6 Finally Gaining Ground?, IEEE computer, August 2001

Gregory D. Abowd, Elizabeth D. Mynatt, Tom Rodden, The Human Experience, IEEE pervasive computing 1(1), 2002

Ian F. Akyldiz et al., A survey on Sensor Networks, IEEE communications magazine, August 2002

Imrich Chlamtac, Chiara Petrioli and Jason Redi, Energy-Conserving Access Protocols for Identification Networks, IEEE/ACM

- transactions on networking 7(1), February 1999
- Irfan A. Essa, Ubiquitous Sensing for Smart and Aware Environments, IEEE personal communications, October 2000
- James Weatherall and Alan Jones, Ubiquitous Networks and Their Applications, IEEE wireless communications, February 2002
- Jeffrey Hightower and Gaetano Borriello, Location Systems for Ubiquitous Computing, IEEE computer, August 2001
- Jonathan Byrnes, Who Will Profit From Auto-ID?, HBS Working Knowledge, September 1, 2003
- Katayoun Sohrabi et al., Protocols for Self-organization of a Wireless Sensor Network, IEEE personal communications, October 2000
- Kelly Lyytinen and Youngjin Yoo, Issues and Challenges in Ubiquitous Computing, Communications of the ACM 45(12), December 2002
- Kenneth P. Fishkin, Kurt Partridge, Saurav Chatterjee, Wireless User Interface Components for Personal Area Networks, IEEE pervasive computing 1(4), 2002
- Kevin R. Wheeler, Charles C. Jorgensen, Gestures as Input: Neuroelectric Joysticks and Keyboards, IEEE pervasive computing 2(2), 2003
- M. Satyanarayanan, Challenges in Implementing a Context-Aware System, IEEE pervasive computing 1(3), 2002
- M. Satyanarayanan, Privacy: The Achilles Heel of Pervasive Computing?, IEEE pervasive computing 2(1), 2002
- M. Satyanarayanan, Wearable Computing: Is It Just Hype?, IEEE pervasive computing 1(4), 2002
- Mark Weiser, The Computer for the Twenty-First Century, Scientific American, September 1991
- Mark Weiser, Hot Topics: Ubiquitous Computing, IEEE Computer, October 1993
- Mark Weiser, Some Computer Science Problems in Ubiquitous

- Computing, Communications of the ACM, July 1993
- Mark Weiser and John Seely Brown, The Coming Age of Calm Technology, Xerox PARC, October 5, 1996
- Margaret Fleck, Marcos Frid, Tim Kindberg, Eamonn O'Brien-Strain, Rakhi Rajani, Mirjana Spasojevic, From Informing to Remembering: Ubiquitous Systems in Interactive Museums, IEEE pervasive computing 1(2), 2002
- Nigel Davies, Hans-Werner Gellersen, Beyond Prototypes: Challenges in Deploying Ubiquitous Systems, IEEE pervasive computing 1(1), 2002
- Nigel Davies, Introduction: Security and Privacy, IEEE pervasive computing 2(1), 2003
- Panu Korpipaa, Jani Mantyjarvi, Juha Kela, Heikki Keranen, Esko-Juhani Malm, Managing Context Information in Mobile Devices, IEEE pervasive computing 2(3), 2003
- Paolo Bellavista, Antonio Corradi, Cesare Stefanelli, The Ubiquitous Provisioning of Internet Services to Portable Devices, IEEE pervasive computing 1(3), 2002
- Richard Beckwith, Designing for Ubiquity: The Perception of Privacy, IEEE pervasive computing 2(2), 2003
- Richard D. Corneliuss, U-commerce: Leading the New World of Payments, white paper by Accenture
- Robert Buderl, Computing Goes Everywhere, Technology Review, February 2001
- Roy Want, Gaetano Borriello, Trevor Pering, Keith I. Farkas, Disappearing Hardware, IEEE pervasive computing 1(1), 2002
- Scott F. Midkiff, Education & Training Free Requires Subscription Purchase, IEEE pervasive computing 1(1), 2002
- Stephen Chen, IEEE P1451.5: A Proposal Standard for Wireless Smart Transducer Interface, June 2003



- Stephen S. Intille, Designing a Home of the Future, IEEE pervasive computing 1(2), 2002
- Sumi Helal, Standards for Service Discovery and Delivery, IEEE pervasive computing 1(3), 2002
- Technology Review, 10 Emerging Technologies That Will Change the World, February 2001
- Thad E. Starner, The Role of Speech Input in Wearable Computing, IEEE pervasive computing 1(3), 2002
- Thad E. Starner, Wearable Computers: No Longer Science Fiction, IEEE pervasive computing 1(1), 2002
- Tim Kindberg, Armando Fox, System Software for Ubiquitous Computing, IEEE pervasive computing 1(1), 2002
- Vince Stanford, Pervasive Health Care Applications Face Tough Security Challenges, IEEE pervasive computing 1(2), 2002
- Vince Stanford, Using Pervasive Computing to Deliver Elder Care, IEEE pervasive computing 1(1), 2002
- Vince Stanford, Wearable Computing Goes Live in Industry, IEEE pervasive computing 1(4), 2002
- Wai Yip Lum, Francis C.M. Lau, A Context-Aware Decision Engine for Content Adaptation, IEEE pervasive computing 1(3), 2002